
Kvitteringshenter

Bruerveiledning · versjon 3.10.0

Kvitteringshenter er et Chrome-tillegg som legger et panel over Kvitteringsjournalen i Lindbak Chain Web. Du bruker det til å finne kvitteringer, se hva som ble solgt, få en prioritert liste over bonger som bør sjekkes, og lage dokumentasjon som kan etterprøves.

Finne bonger

Pant, varer, medlem, rabatt, butikk og tid

Sjekke for avvik

Falsk retur, kassadifferanse, rabatt og mer

Dokumentere funn

Revisjonsrapport med bevis og kontrollsummer

Justere hva som flagges

Alle innstillinger forklart

LES DETTE FØRST

Funn i Kvitteringshenter er **indikasjoner** som må vurderes og forklares. De er ikke bevis for misligheter. Alle skjermbilder i veiledningen er laget med oppdiktete data: butikkene, kasserene og bongene finnes ikke.

Laget 2. oktober 2026

Innhold

1	Kom i gang	3
	Installere, oppdatere og første gang	
2	Panelet på to minutter	5
	Oversikt, arbeidsflyt og hva skanning er	
3	Fane for fane	7
	Hent, Filtre, Skann, Analyse og Mer	
4	Slik virker analysen	26
	Poeng, risikonivå, omfang og alle testene	
5	Rabatt og kuponger	35
	Rabattlinjer, årsaker og kuponger	
6	Revisjonsrapport	39
	Lag, les og verifiser en revisjonsrapport	
7	Innstillinger	46
	Alle innstillinger og poengvekter med standardverdier	
8	Andre verktøy	64
	Egne regler, arbeidsoppgaver, notater og tastatur	
9	Lagring og personvern	68
10	Feilsøking	69
11	Ordliste	71
12	Kjente begrensninger	72

1 Kom i gang

Dette trenger du

- Google Chrome versjon 111 eller nyere.
- Tilgang til Kvitteringsjournal i Lindbak Chain Web (`chainweb.coop.no`).

Installere

- 1 Pakk ut zip-filen til en fast mappe, for eksempel `Dokumenter\Kvitteringshenter` . Mappen må bli liggende: Chrome leser filene derfra hver gang.
- 2 Skriv `chrome://extensions` i adressefeltet og trykk Enter.
- 3 Slå på **Utviklermodus** øverst til høyre.
- 4 Klikk **Last inn upakket** og velg mappen som inneholder filen `manifest.json` .
- 5 Åpne Kvitteringsjournal og trykk `F5` . Panelet vises øverst til høyre.

FEILEN «MANIFESTFILEN MANGLER»

Du har valgt en undermappe (for eksempel `src`). Velg mappen som inneholder `manifest.json` , `src` og `lib` sammen.

HAR DU DEN GAMLE PLUGINEN?

Slå den av under `chrome://extensions` mens du bruker denne. Begge legger til en avkrysningskolonne i listen og kommer i veien for hverandre.

Oppdatere til ny versjon

Legg de nye filene i samme mappe, åpne `chrome://extensions` , klikk det runde pilsymbolet (↗) på Kvitteringshenter og last journalsiden på nytt. Innstillinger, lagrede filtre, notater og skannet innhold beholdes.

Første gang

Panelet har en gul melding første gang du åpner det. Klikk **Åpne** for en kort veiledning med tegnforklaring, eller **×** for å skjule den. Hjelpen finner du alltid igjen under **?** øverst i panelet.

- **Flytt panelet** ved å dra i den grønne toppen. Dobbeltklikk toppen for å sette det tilbake.
- **Skjul og vis** med **-** eller `Alt + K` .
- **Gjør det bredere** med ↗. Tabellene i Analyse har mange kolonner og trenger ofte plassen.

Slik bruker du Kvitteringshenter

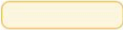
Kvitteringshenter versjon 3.10.0

Slik går du frem

1. Hent: søk i hele journalen (CW) etter dato, butikk, medlem, vare eller bong.
2. Filtre: snevre inn listen. Alle valg vises som piller under tallene og fjernes med x.
3. Skann: les innholdet i kvitteringene (pant, varer, rabatt). Trengs for vare-, pant- og rabattfilter og for de fleste tester.
4. Analyse → Sjekk først: velg omfang og trykk «Kjør analyse». Åpne en bong for å se hvorfor den ble flagget.
5. Mer: eksport (CSV, PNG) og Innstillinger for terskler og poeng.

Tegnforklaring

 Rød kant: bongen er flagget i analysen.

 Gul stripe: noe mangler (skanning eller data). Knappen ved siden av løser det.

Høy 8

 Risikoscore er summen av poeng for avvikene. Høy fra 8, middels fra 4.

Ny

 Flagget siden forrige analyse.

Kasserer 12

 Klikk for å se alt som gjelder kassereren eller kassen (Fokus).

-70,00

 Rødt tall i tabell: over terskelen.

Snarveier

- Alt+K skjuler og viser panelet. Dra i toppen for å flytte, dobbeltklikk for å nullstille plassering.
- Alt+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner Fokus.
- ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg eller fjern valg (utenfor tekstfelt).
- ← → bytter fane når en fane har fokus. Esc lukker dialoger.

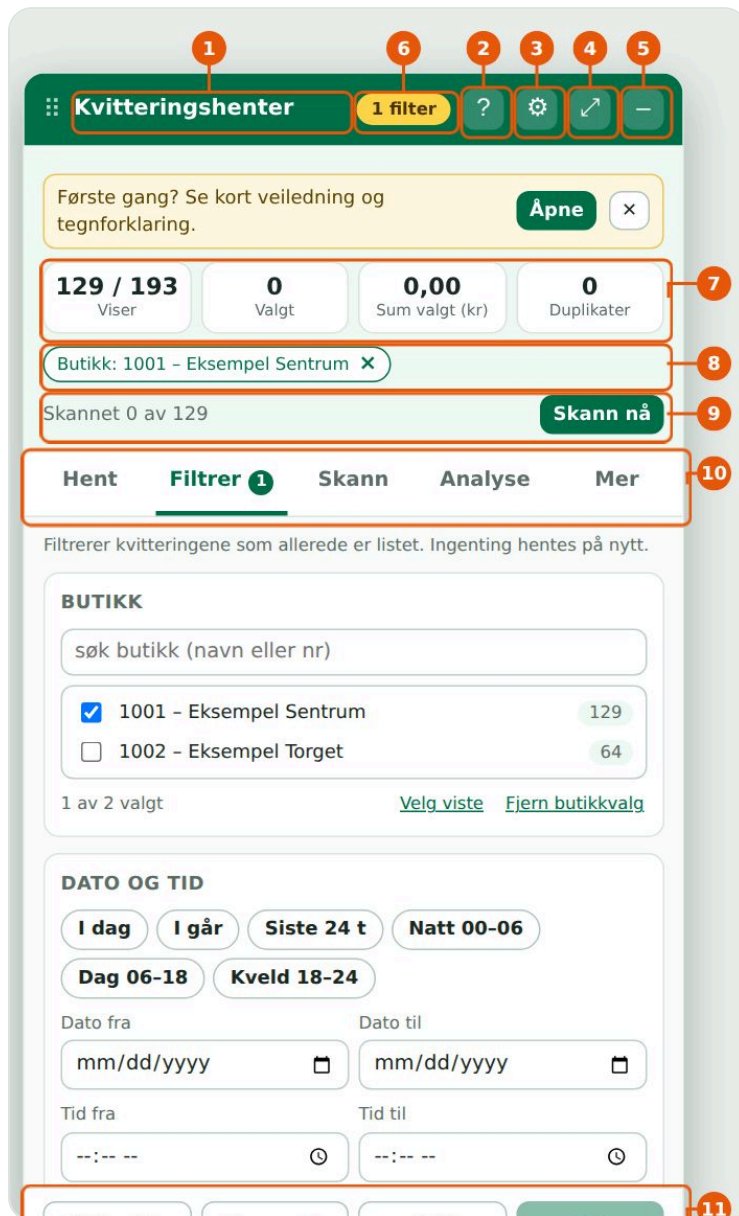
Innstillinger

Lukk

Hjelpen under «?»: veiledning, tegnforklaring og snarveier.

2 Panelet på to minutter

Oversikt

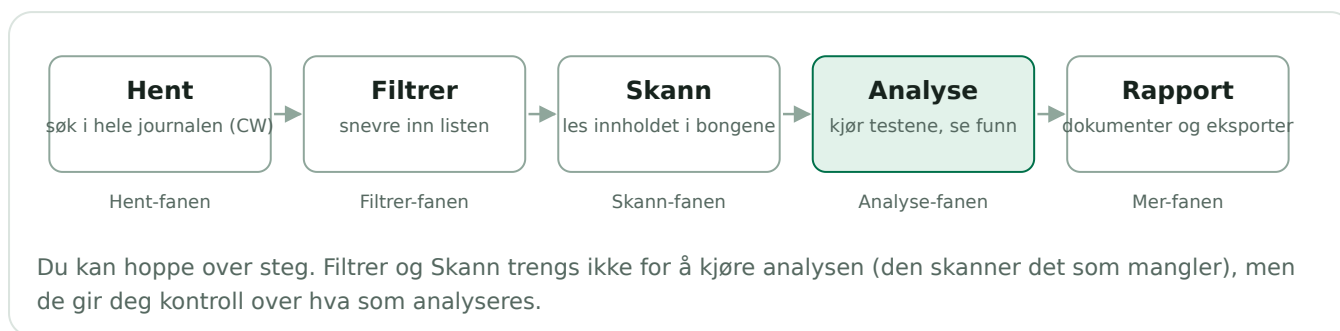


Panelets deler. Tallene forklares i listen.

FORKLARING

- 1 **Tittelfeltet.** Dra for å flytte panelet, dobbeltklikk for å sette det tilbake.
- 2 **?** åpner hjelp, tegnforklaring og snarveier.
- 3 **⚙** åpner Innstillinger.
- 4 **↗** gjør panelet bredere og smalere igjen.
- 5 **-** skjuler panelet. Samme som **Alt + K**.
- 6 **Filterstatus:** antall aktive filter og antall valgte bonger.
- 7 **Fire tall:** bonger du ser av alle (Viser), antall valgte, sum av valgte og mulige duplikater.
- 8 **Aktive filter** som piller. **x** fjerner ett, «Nullstill alt» fjerner alle.
- 9 **Skannestatus:** hvor mange bonger som er skannet, med knapp for å skanne resten.
- 10 **De fem fanene:** Hent, Filtrer, Skann, Analyse og Mer.
- 11 **Snarveier** for det du har valgt: Velg alle, Fjern valg, CSV og PNG.

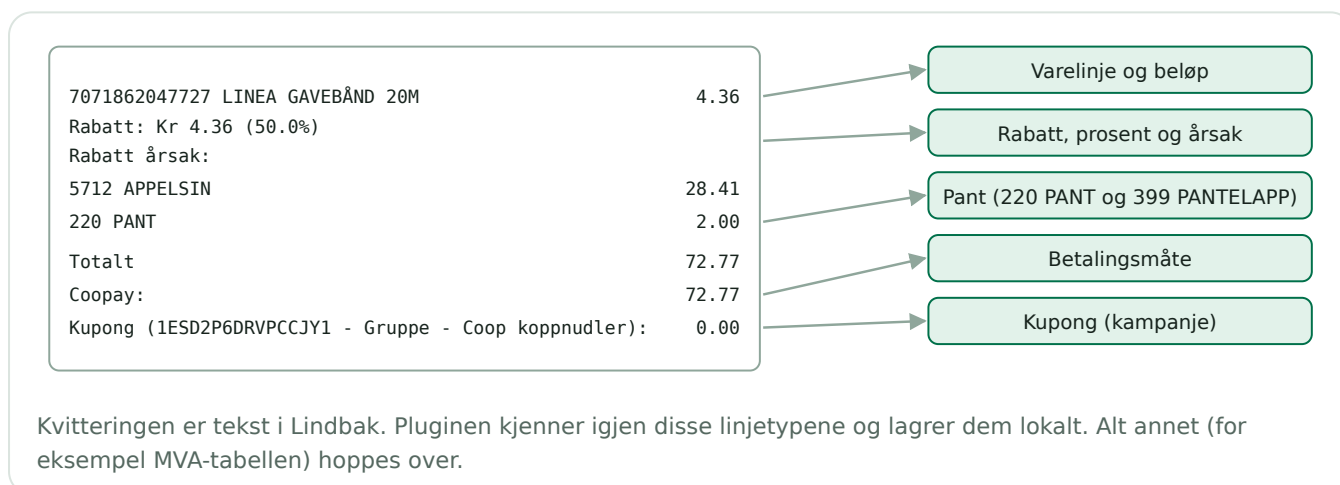
Slik jobber du



Et vanlig forløp: søk fram de bongene du vil se (Hent), snevre inn listen (Filtrer), la pluginen lese innholdet (Skann), kjør analysen og gå gjennom «Sjekk først», og lag til slutt en rapport om du må dokumentere funn.

Hva er skanning?

Listen i Lindbak viser bare dato, kasserer, kasse, bongnummer og sum. For å vite hva som ble solgt, om det var pant eller rabatt, og hvordan det ble betalt, må selve kvitteringen åpnes. Det kaller vi **skanning**: pluginen åpner hver bong, leser teksten og lagrer det den finner lokalt.



- Skanning tar ca. ett sekund per bong. Du ser fremdrift, resterende tid og kan stoppe når som helst.
- Det som er skannet huskes, så du skanner hver bong bare én gang (opptil 2000 bonger lagres).
- Alternativet **Rask skanning** henter bongene direkte fra Lindbak uten å åpne dem i visningen. Det går mye raskere, men er av som standard.

Listen i Lindbak

Pluginen legger en avkrysningskolonne først i listen. Kryss av bonger for å eksportere dem, sammenligne to eller samle dem i en rapport. Raden får **rød kant** til venstre når bongen er flagget i analysen, og du får en forklaring når du holder musen over raden. **Alt**+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner alt om kassereren eller kassen (se Fokus).

3 Fane for fane

Hent

1 filter

?

⚙

↗

—

129 / 193

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Butikk: 1001 - Eksempel Sentrum

×

Skannet 0 av 129

Skann nå

Hent

Filtrer 1

Skann

Analyse

Mer

Henter nye kvitteringer fra Lindbak (hele journalen). Resultatet kan så filtreres under «Filtrer».

SØK I HELE JOURNALEN (CW)

Dato fra

Dato til

mm/dd/yyyy

📅

mm/dd/yyyy

📅

Butikker (navn som i CW)

søk butikk (navn eller nr)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum

☐ 1002 - Eksempel Torget

0 butikker valgt

Medlemsnr

medlemsnr, kommaseparert

Lojalitets-ID

lojalitets-ID, kommaseparert

Vare (EAN/navn)

Bongnr

EAN eller varenavn

bongnr

Søk i CW

Nullstill CW

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Hent: søk i hele journalen.

Her søker du i hele journalen, ikke bare i det som allerede er listet. Pluginen fyller ut Lindbaks eget filter og trykker **Oppdater** for deg. Det du hadde i Lindbaks filter fra før overskrives.

FELT	HVA DET GJØR
Dato fra / Dato til	Tidsrommet som hentes. Trykker du Dato fra, settes Dato til til samme dag hvis den er tom.

FELT	HVA DET GJØR
Butikker	Søkbar liste med butikkens navn, slik de heter i Lindbak. Velg butikkene du vil søke i.
Medlemsnr, Lojalitets-ID	Ett eller flere nummer, adskilt med komma.
Vare (EAN/navn)	Fritekstsøk i Lindbak, for eksempel et strekkodenummer.
Bongnr	Hele eller deler av bongnummeret.
Søk i CW / Nullstill CW	Starter søket, eller tømmer Lindbaks filter og alt du har skrevet her.

Filtrer

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

193 / 193

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 193

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Filtrerer kvitteringene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt.

BUTIKK

søk butikk (navn eller nr)

☐

1001 - Eksempel Sentrum129

☐

1002 - Eksempel Torget64

0 av 2 valgt

Velg viste

Fjern butikkvalg

DATO OG TID

I dag

I går

Siste 24 t

Natt 00-06

Dag 06-18

Kveld 18-24

Dato fra

Dato til

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Tid fra

Tid til

--:--

--:--

KASSE, KASSERER OG TYPE

Kasse

1

2

3

Kasserer

4101

4102

4103

4201

4202

Type

1 - Salg

2 - Kassaoppgjør

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtrer: butikk, dato og tid, og kasse, kasserer og type.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

193 / 193

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 193

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

SUM, MEDLEM, BONG OG VARE

Sum fra

Sum til

min

maks

☐ Negativ sum (retur/panteretur)

Medlemssøk

medlemsnr

☐ Kun med medlem

☐ Kun mulige duplikater

Bongnr

bongnr, f.eks. 1005-6-123

Vare (krever skanning)

EAN eller varenavn (skannede)

Notat/status

Alle

SORTERING

Sortering

Standard

LAGREDE FILTRE

navn på filter

Lagre

— lagrede fi

Last

Slett

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtrer: sum, medlem, bong og vare, sortering og lagrede filtre.

Filtrene virker på bongene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt. Alle valg du gjør vises som piller under tallene øverst. Klikk × på en pille for å fjerne den, eller **Nullstill alt** for å tømme alt, også valg og markeringer.

KORT	INNHold
Butikk	Søkbar liste med navn og antall bonger. «Velg viste» krysser av alle i søket, «Fjern butikkvalg» tømmer.

KORT	INNHold
Dato og tid	Hurtigknapper (I dag, I går, Siste 24 t, Natt 00-06, Dag 06-18, Kveld 18-24) og fritt valg av dato og klokkeslett. Tidsrom over midnatt fungerer (for eksempel 22:00 til 02:00).
Kasse, kasserer og type	Piller du slår av og på. Type er 1 Salg og 2 Kassaoppgjør.
Sum, medlem, bong og vare	Sum fra og til, bare negative summer (retur/panteretur), medlemssøk, bare med medlem, bare mulige duplikater (samme beløp, butikk, kasse og tid), bongnummer, vare (krever skanning) og notat/status.
Sortering	Standard, sum høyest eller lavest først, nyeste eller eldste først.
Lagrede filtre	Gi filteret et navn og trykk Lagre. Last eller slett fra rullegardinen.

Skann

Kvitteringshenter1 filter?

0 / 193Viser0Valgt0,00Sum valgt (kr)0Duplikater

Pant: retur x

Skannet 0 av 193Skann nå

193 kvitteringer er ikke skannet og skjules av dette filteret.Skann nå

HentFiltrer1SkannAnalyseMer

Skann kvitteringene for å finne pant, varegrupper og varer. Filtrér listen først, så skanner du bare det som er synlig.

SKANNING OG PANT

Pant (krever skanning)

Har panteretur

Rabatt (krever skanning)

Alle

Skann innhold (synlige)Stopp

Prøv feilede på nyttTøm cache

☐ Rask skanning (henter direkte fra CW)

Standard åpner hver kvittering i visningsfeltet (ca. 1 s). Rask skanning henter kvitteringene direkte fra CW.

VAREGRUPPER

Filter: varegruppe (krever skanning)

PantTobakkBrusEnergidrikkFrukt

GrøntBakeriMeieriKjøtt og pålegg

FerdigmatSnacks og godteriKaffe og te

Uten gruppe

Velg alleFjern valgCSVPNG

Skann: filtre for pant og rabatt, og knappene for skanning.

Kvitteringshenteringen filter?

193 / 193Viser0Valgt0,00Sum valgt (kr)0Duplikater

Skannet 0 av 193Skann nå

Skanner 24 av 193 (12%) ≈ 22s igjenStopp

HentFiltrerSkannAnalyseMer

Skann kvitteringene for å finne pant, varegrupper og varer. Filtrér listen først, så skanner du bare det som er synlig.

SKANNING OG PANT

Pant (krever skanning)

Alle

Rabatt (krever skanning)

Alle

Skann innhold (synlige)Stopp

Velg alleFjern valgCSVPNG

Mens skanningen pågår ser du fremdrift og tid igjen. Du kan stoppe når som helst.

Side 11 av 72

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↶

—

193 / 193

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Skannet 193 av 193

Ferdig. Skannet 193.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Skann kvitteringene for å finne pant, varegrupper og varer. Filtrér listen først, så skanner du bare det som er synlig.

SKANNING OG PANT

Pant (krever skanning)

Alle

Rabatt (krever skanning)

Alle

Skann innhold (synlige)

Stopp

Prøv feilede på nytt

Tøm cache

☒ Rask skanning (henter direkte fra CW)

Standard åpner hver kvittering i visningsfeltet (ca. 1 s). Rask skanning henter kvitteringene direkte fra CW.

VAREGRUPPER

Filter: varegruppe (krever skanning)

Pant

Tobakk

Brus

Energidrikk

Frukt

Grønt

Bakeri

Meieri

Kjøtt og pålegg

Ferdigmat

Snacks og godteri

Kaffe og te

Uten gruppe

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Etter skanning: «Skannet 193 av 193».

Kvitteringshenter

ingen filter?

193 / 193
Viser

0
Valgt

0,00
Sum valgt (kr)

0
Duplikater

Skannet 193 av 193

Ferdig. Skannet 193.

HentFiltrerSkannAnalyseMer

VAREGRUPPER

Filter: varegruppe (krever skanning)

PantTobakkBrusEnergidrikkFruktGrøntBakeriMeieriKjøtt og påleggFerdigmatSnacks og godteriKaffe og teUten gruppe

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

COOP COLOR 1000ML · 41 stk · 740,00 kr

COOP COLOR 1lVelg gruppe. ▼Legg til

PRINGLES ORIGINAL · 37 stk · 1 076,40 kr

PRINGLES ORIGVelg gruppe. ▼Legg til

TINE LETTMELK 1L · 34 stk · 744,60 kr

TINE LETTMELKVelg gruppe. ▼Legg til

LINEA GAVEBÅND 20M · 34 stk · 292,12 kr

LINEA GAVEBÅNVelg gruppe. ▼Legg til

REGAL HVETEMEL 1KG · 29 stk · 543,25 kr

REGAL HVETEMVelg gruppe. ▼Legg til

► Regelsett (rekkefølge = prioritet)

Velg alleFjern valgCSVPNG

Varegrupper med sum per gruppe og varer uten gruppe.

VALG	HVA DET GJØR
Skann innhold (synlige)	Skanner alle bonger som passerer filtrene dine. Pluginen skanner også de som pant- og rabattfilteret ellers ville skjult, så ingen faller utenfor.
Stopp	Avbryter skanningen. Det som er ferdig beholdes.
Prøv feilede på nytt	Kjører bare de bongene som feilet sist.
Tøm cache	Sletter alt skannet innhold og alle avviksmarkeringer. Innstillinger og notater beholdes.
Rask skanning	Henter bongene direkte fra Lindbak i stedet for å åpne dem i visningen. Raskere, men bruker Lindbaks eget kall til å hente bonger.

VALG	HVA DET GJØR
Pant	Filter: har pant eller panteretur, har pant (salg), har panteretur. Krever skanning.
Rabatt	Filter: har rabatt, uten årsak, med årsak, har kupong, eller én bestemt årsak. Krever skanning.
Varegrupper	Gruppér varer med nøkkelord (se under).

DEN GULE STRIPEN

Hvis du bruker et filter som krever skanning (pant, rabatt, vare eller varegruppe) og noen bonger ikke er skannet, vises en gul stripe med antallet som er skjult. **Skann nå** løser det. Statuslinjen øverst viser alltid «Skannet X av Y».

VAREGRUPPER

Pluginen har en startpakke med grupper (Pant, Tobakk, Brus, Energidrikk, Fukt, Grønt, Bakeri, Meieri, Kjøtt og pålegg, Ferdigmat, Snacks og godteri, Kaffe og te). Grupperingen bygger på nøkkelord i varenavnet og skjer bare i pluginen, siden Lindbak ikke har varegrupper på kvitteringen.

- Klikk en gruppe for å filtrere på den, og se summen per gruppe for de valgte bongene.
- **Varer uten gruppe** viser mest solgte varer som ikke passer noen gruppe. Velg gruppe og trykk **Legg til** for å lære pluginen et nytt nøkkelord.
- **Regelsett** lar deg endre rekkefølge (øverst vinner), legge til grupper og nøkkelord, eksportere og importere. Nøkkelord skrevet med * foran treffer hvor som helst i navnet, # foran matcher varenummer.

Analyse

Analyse har fem delfaner. Du bruker mest **Sjekk først**.

SJEKK FØRST

Her kjører du analysen og får en prioritert liste. Øverst står **Analyse**-kortet med omfanget og knappen **Kjør analyse**. Analysen skanner det som mangler, kjører alle testene og rangerer bongene etter risikoscore.

Kvitteringshenter ingen filter ? ⚙️ ↗️ —

193 / 193 Viser **0** Valgt **0,00** Sum valgt (kr) **0** Duplikater

Skannet 193 av 193
Ferdig. Skannet 193.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport Fokus Detaljer

ANALYSE

Omfang: hele listen · 193 bonger **Endre**

Skannet 193 av 193

Kjør analyse

Analysen skanner det som mangler, kjører avvik og kontroller, og lager en prioritert liste. Under kan du velge omfang: periode, butikk, kasserer, kasse eller periode mot periode.

► **Velg omfang**
hele listen · 193 bonger

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Før analysen: Analyse-kortet og omfanget.

Kvitteringshenter ingen filter ? ⚙️ ↗️ —

193 / 193 Viser **0** Valgt **0,00** Sum valgt (kr) **0** Duplikater

Avvik markert (24) x

Skannet 193 av 193
Kontroller ferdig: 18 funn, 24 flaggede kvitteringer.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport Fokus Detaljer

ANALYSE

Omfang: hele listen · 193 bonger **Endre**

Skannet 193 av 193 · sist kjørt 12:29:19

Kjør analyse

Lag revisjonsrapport...

24 å sjekke · 11 høy risiko

► **Velg omfang**
hele listen · 193 bonger

KASSERERE Å SE NÆRMERE PÅ

Kasserer 4103 Høy 110
11 flaggede bonger · høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer

Kasserer 4101 Høy 39
7 flaggede bonger · avvikende sifferfordeling

Kasserer 4102 Høy 23
6 flaggede bonger · mange rabatter med overvåket årsak

SJEKK FØRST (24)

Høy 15 10-01 11:45 · kasse 2 · -320,00 kr
Stor panteretur Mange pantelapper
Kontant tilbake uten salg

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Etter analysen: rangerte kasserere og flaggede bonger.

Under **Velg omfang** avgjør du hva som analyseres. Omfanget er uavhengig av filtrene i listen, med mindre du huker av for å bruke dem også.

▼ Velg omfang
 hele listen · 193 bonger

Hele listen
I går
Siste 7 dager
Forrige uke

Denne måneden
Forrige måned

Periode fra

 Periode til

☐ Sammenlign med en annen periode (A mot B)

Butikk (tom = alle)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum

☐ 1002 - Eksempel Torget

0 av 2 valgt
 [Velg viste](#)
[Fjern butikkvalg](#)

Kasserer (tom = alle)

4101
 4102
 4103
 4201
 4202

Kasse (tom = alle)

1
 2
 3

☐ Bruk også filtrene i listen

Omfang: hele listen → 193 av 193 kvitteringer i listen.

Nullstill omfang

Velg omfang: periode, sammenligning, butikk, kasserer og kasse.

VALG	HVA DET GJØR
Hurtigvalg	Hele listen, I går, Siste 7 dager, Forrige uke, Denne måneden, Forrige måned.

VALG	HVA DET GJØR
Periode fra / til	Fritt tidsrom. Med «Sammenlign» på heter de Periode A.
Sammenlign med en annen periode	Periode A mot periode B: returandel, snittbeløp og risikoscore per kasserer, med endringer markert rødt.
Butikk, Kasserer, Kasse	Tom = alle. Du kan kombinere, for eksempel én kasserer i én butikk.
Bruk også filtrene i listen	Analyserer bare bonger som også passerer filtrene dine.
Nullstill omfang	Tilbake til hele listen.

Går omfanget utenfor det du har hentet fra Lindbak, vises en gul advarsel og analysen henter det som mangler. Husk at dette overskriver datoer og butikker i Lindbaks eget filter.

Hver flaggede bong er et kort. Klikk på det for å åpne det.

Høy 15 10-01 11:45 · kasse 2 · -320,00 kr

Stor panteretur Mange pantelapper
 Kontant tilbake uten salg
 Kontant tilbake uten salg flere ganger

Hvorfor flagget?

- Utbetalt panteretur på bongen er 320 kr. Grensen er 300 kr. **Juster**
- Bongen har 8 pantelapper. Grensen er 8. **Juster**
- Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. **Juster**
- Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr. **Juster**

Bonglinjer

Linje	Beløp
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
PANTELAPP	-40,00
Kontant tilbake:	320,00

Sjekket Til oppfølging Notat... Velg

Vis i listen

Kasserer 4103 Kasse 2

FORKLARING

- 1 Risikoscore og nivå** for bongen (her høy, 15 poeng).
- 2 Testene som utløste** flagget, én pille per test.
- 3 Hvorfor flagget?** Forklaring med tall og grense for hver test.
- 4 Juster** åpner innstillingen for den testen.
- 5 Bonglinjer** fra skannet innhold. For kassaoppgjør vises telt kontant og differanse.
- 6 Handlinger:** Sjekket, Til oppfølging, Notat, Velg og Vis i listen.
- 7 Lenker** til alt om kassereren og kassen.

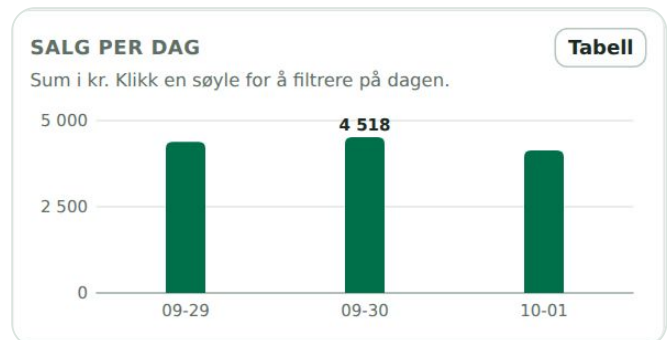
Et åpnert kort i «Sjekk først».

DIAGRAM

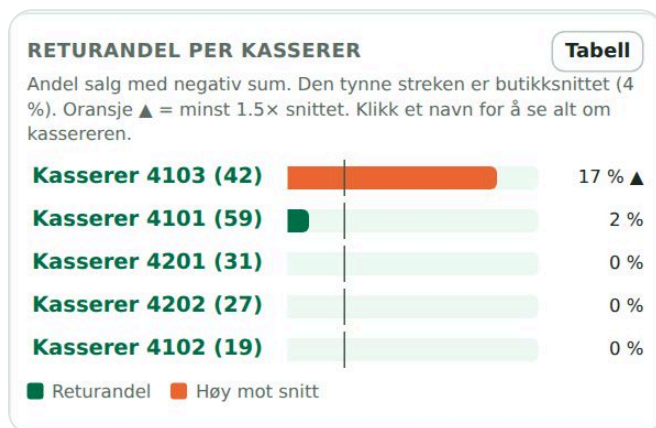
Diagrammene viser omfanget ditt og er klikkbare: klikk en søyle eller rute for å filtrere listen på den timen, dagen eller kassen. Knappen **Tabell** viser tallene bak diagrammet.



Salg per time.



Salg per dag.



Returandel per kasserer.



Kasse × time.



Benford: første siffer i totalbeløp.



Pant per dag.

- **Salg per time** og **Salg per dag**: antall og sum. Topp merkes.
- **Returandel per kasserer**: andel salg med negativ sum, med butikksnittet som tynn strek. Oransje trekant markerer minst 1,5 ganger snittet.
- **Når skjer det? Kasse × time**: antall salg per kasse og klokke. Mørkere = flere.
- **Benford**: første siffer i totalbeløp mot forventet fordeling (se «Tallanalyse»).

- **Pant per dag:** pantesalg mot utbetalt panteretur.

RAPPORT

Kvitteringshenter
ingen filter
?
⚙️
↗️
—

193 / 193
Viser

0
Valgt

0,00
Sum valgt (kr)

0
Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193
Kontroller ferdig: 18 funn, 24 flaggede kvitteringer.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram **Rapport** Fokus Detaljer

DAGSRAPPORT (SYNLIGE KVITTERINGER)

Per kasse ▾
☐ Del opp per dag

Gruppe	Ant	Sum	Retur	Pant +	Pant –	Avvik
Totalt	178	13 033,12 8	1 / –902,30	140,00	–770,00	24
<u>Kasse 1</u>	77	6 436,33	1 / –40,00	72,00	0,00	10
<u>Kasse 2</u>	69	4 146,00	7 / –862,30	50,00	–770,00	11
<u>Kasse 3</u>	32	2 450,79	–	18,00	0,00	3

Pant og avvik teller bare skannede kvitteringer (178 av 178 salg).
Diff = kassadifferanse fra skannede kassaoppgjør.

Eksporter rapport (CSV)
Skann innhold nå

KASSAOPPGJØR
15 kassaoppgjør.

2026-10-01 22:25 • kasse 1 • kasserer 4102
Telt 218,72 • Differanse +10,00 • Pose 51232884 • Sendt bank 0,00
Kasserer 4102 Kasse 1

2026-10-01 22:18 • kasse 2 • kasserer 4202
Telt 271,50 • Differanse 0,00 • Pose 51231355 • Sendt bank 0,00
Kasserer 4202 Kasse 2

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Rapport-fanen: dagsrapport per kasse.

Dagsrapport for de synlige bongene, per kasse eller per kasserer, eventuelt delt opp per dag. Kolonnene er **Ant** (antall salg), **Sum**, **Retur** (salg med negativ sum, antall og kr), **Pant +** (pantesalg), **Pant –** (utbetalt panteretur), **Avvik** (flaggede bonger) og **Diff** (kassadifferanse fra

oppgjør). Pant og avvik teller bare skannede bonger. Rapporten kan eksporteres til CSV. Under ligger en liste over kassaoppgjørene med telt kontant, differanse, pose-nummer og sendt bank.

FOKUS

Vil du se alt om én kasserer eller én kasse? Velg fra listen i Fokus, klikk et navn i en rapport eller liste, eller **Alt**+klikk KASSERER eller KASSE i selve journallisten.

Kvitteringshenter ingen filter ? ⚙️ ↗️ —

193 / 193 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193

Kontroller ferdig: 18 funn, 24 flaggede kvitteringer.

Hent Filtrer Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport **Fokus** Detaljer

FOKUS

Klikk på en kasserer eller kasse for å se alt som gjelder den: nøkkeltall, avvik, pant, varegrupper, betaling og aktivitet. Velg under, eller bruk lenkene i rapporter og lister, pillene under «Filtrer», eller Alt+klikk på KASSERER eller KASSE i selve listen.

KASSERERE I LISTEN

[Kasserer 4101](#) [Kasserer 4102](#) [Kasserer 4103](#)

[Kasserer 4201](#) [Kasserer 4202](#)

KASSER I LISTEN

[Kasse 1](#) [Kasse 2](#) [Kasse 3](#)

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Fokus uten valg: velg kasserer eller kasse.

Kvitteringshenter 1 filter ? ⚙️ ↗️ —

45 / 193 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Kasserer: 4103 ✕ Avvik markert (24) ✕ [Nullstill alt](#)

Skannet 45 av 45

Kontroller ferdig: 18 funn, 24 flaggede kvitteringer.

Hent Filtrer **1** Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport **Fokus** Detaljer

KASSERER 4103

45 Kvitteringer 42 Salg 2 024,40 Sum kr

82,48 Snitt kr 7 · -862,30 Returer 09-29-10-01 Tidsrom

Velg alle (45) CSV Fjern fokus

BRUKTE KASSER

[Kasse 2 \(45\)](#)

MOT BUTIKKSNITT

	Salg	Returandel	Snitt kr	Pantelapp/salg
Denne kassereren	42	17 %	82,48	0.40
Butikksnitt	178	4 %	81,97	0.10

PANT OG BETALING

Pantesalg	26,00 kr
Panteretur	-770,00 kr
Pantelapper	17
Korrigeringer (negative varelinjer)	3
Bank	2 127,92

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Fokus for kasserer 4103.

Fokus viser nøkkeltall, kassene eller kassererne vedkommende har brukt, sammenligning mot butikksnittet (rødt = avvik), pant og betaling, rabatter, varegrupper, flaggede bonger, aktivitet per time og kassaoppgjør. Knappene lar deg velge alle bongene, eksportere dem eller fjerne fokus.

DETALJER

Detaljer samler resultatene fra kontrollene. Kortene kan foldes sammen med et klikk på tittelen, og valget huskes. Knappen **Åpne alle** åpner alt, og ↗ **Bredere** gir tabellene mer plass.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

193 / 193

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193

Kontroller ferdig: 18 funn, 24 flaggede kvitteringer.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

RESULTAT

18 funn · 24 flaggede bonger · 1 kasserere avviker · 6 avstemmingsavvik · 3 pantavvik

Profil

Funn

Pant

Avstemming

Differanse

Tall

Rabatt

Fold sammen alle

Åpne alle

↗ Bredere

Tabellene har mange kolonner. «Bredere» gir plass til alle.

KONTROLLER

Kjører først avviksjekken per kvittering, så kontroller på tvers av bonger. Funn legges i samme avviksliste. Terskler og poeng justeres under Innstillinger.

Kjør alle kontroller (synlige)

Juster terskler

Sist kjørt 12:29:18 på 193 kvitteringer i omfanget.

▼ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNITT

Kasserer	Salg	Returandel	Snitt kr	Pantelapp/salg K
<u>Kasserer 4101</u>	59	2 %	74,22	0.00
<u>Kasserer 4102</u>	19	0 %	86,13	0.00
<u>Kasserer 4103</u>	42	17 %	82,48	0.40
<u>Kasserer 4201</u>	31	0 %	96,32	0.00
<u>Kasserer 4202</u>	27	0 %	78,58	0.00
Butikksnitt	178	4 %	81,97	0.10

Rødt = minst 1.5× butikksnittet (snitt også under 1/1.5).

Returandel = salg med negativ sum. Pantelapper og korrigeringer

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Detaljer: resultat og kontroller, deretter kortene.

KORT	HVA DET VISER
Resultat	Sammendrag av kjøringen, og snarveier til kortene under.

Side 21 av 72

KORT	HVA DET VISER
Kontroller	«Kjør alle kontroller (synlige)» kjører testene på bongene du ser i listen. Det samme gjør «Kjør analyse» på valgt omfang.
Kassererprofil mot butikksnitt	Salg, returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg for hver kasserer, mot butikkens snitt.
Mønstre og funn	Funn på tvers av bonger, med lenker til kasserer og kasse og knapp for å velge bongene.
Pantelapp-sjekk: balanse per dag	Pantesalg mot utbetalt panteretur per dag og butikk.
Dagsavstemming per kasse	Forventet kontant (kontant minus kontant tilbake) mot telt kontant i kassaoppgjøret. Stjerne = ikke alle salg er skannet.
Kassadifferanse over tid	Antall oppgjør, minus og pluss per kasserer og kasse.
Tallanalyse: Benford og runde beløp	Benford og andel hele kroner per kasserer.
Rabatter og kuponger	Se kapittel 5.
Avvik per bong	Kjører bare avviksjekken (uten kontroller på tvers).
Egne avviksregler	Dine egne regler, se kapittel 8.
Arbeidsoppgaver, Oppfølging og tastatur	Se kapittel 8.

▼ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNITT

Kasserer	Salg	Returandel	Snitt kr	Pantelapp/salg K
Kasserer 4101	59	2 %	74,22	0.00
Kasserer 4102	19	0 %	86,13	0.00
Kasserer 4103	42	17 %	82,48	0.40
Kasserer 4201	31	0 %	96,32	0.00
Kasserer 4202	27	0 %	78,58	0.00
Butikksnitt	178	4 %	81,97	0.10

Rødt = minst 1.5× butikksnittet (snitt også under 1/1.5).

Returandel = salg med negativ sum. Pantelapper og korrigeringer (negative varelinjer utenom pant) krever skanning. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke.

Kassererprofil mot butikksnitt.

▼ MØNSTRE OG FUNN

Mønster: Små returer før stenging

Velg

Kasse 2 2026-09-30: 3 returer ≤ 100 kr de siste 60 min før 22:00

[Kasserer 4103](#) [Kasse 2](#)

Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger

Velg

Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr

[Kasserer 4103](#) [Kasse 2](#)

Pant: Samme pantebeløp utbetalt flere ganger

Velg

Mønstre og funn.

▼ PANTELAPP-SJEKK: BALANSE PER DAG

Dag	Butikk	Pant salg	Pantelapper ut	Diff
2026-09-29	1001	22,00	150,00	-128,00
2026-09-29	1002	16,00	0,00	16,00
2026-09-30	1001	32,00	300,00	-268,00
2026-09-30	1002	20,00	0,00	20,00
2026-10-01	1001	32,00	320,00	-288,00
2026-10-01	1002	18,00	0,00	18,00

Rødt = utbetalt panteretur er over 1x pantosalget samme dag.
Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så vurder over flere dager.

Pantelapp-sjekk.

▼ DAGSAVSTEMMING PER KASSE

Dag	Kasse	Kontant	Tilbake	Bank/kort	Forventet
2026-09-29	<u>1</u>	451,10	0,00	1 153,07	451,10 4
2026-09-29	<u>2</u>	571,09	150,00	1 272,75	421,09 3
2026-09-29	<u>3</u>	293,60	0,00	790,02	293,60 1
2026-09-30	<u>1</u>	247,50	0,00	2 105,62	247,50 4
2026-09-30	<u>2</u>	301,90	392,30	1 387,85	-90,40 -1
2026-09-30	<u>3</u>	254,95	0,00	612,54	254,95 2
2026-10-01	<u>1</u>	675,32	40,00	1 843,72	635,32 6
2026-10-01	<u>2</u>	508,43	320,00	966,28	188,43 1
2026-10-01	<u>3</u>	87,24	0,00	412,44	87,24

Forventet = kontant – kontant tilbake fra skannede salg. Telt = telt kontant i kassaoppgjør samme dag og kasse. Diff = telt – forventet. * = ikke alle salg er skannet. Oppgjør etter midnatt eller samlet over flere dager gir falske avvik. Rapport-fanens «Diff» er oppgjørets egen differanse.

Dagsavstemming per kasse.

▼ KASSADIFFERANSE OVER TID

Enhet	Oppgjør	Minus	Pluss	Sum minus	Netto !
<u>Kasse 2</u>	6	3	0	-135,00	-135,00
<u>Kasse 1</u>	6	0	1	0,00	10,00
<u>Kasse 3</u>	3	0	0	0,00	0,00
<u>Kasserer 4103</u>	3	3	0	-135,00	-135,00
<u>Kasserer 4101</u>	3	0	0	0,00	0,00
<u>Kasserer 4102</u>	3	0	1	0,00	10,00
<u>Kasserer 4201</u>	3	0	0	0,00	0,00
<u>Kasserer 4202</u>	3	0	0	0,00	0,00

Rødt = minst 3 oppgjør med minus fordelt på flere dager, eller minus totalt over 100 kr. Differanser under 1 kr telles ikke.

Kassadifferanse over tid.

▼ TALLANALYSE: BENFORD OG RUNDE BELØP

Benford (første siffer i totalbeløp): 170 bonger · MAD 0.032 · avviker. Hele kroner: 2 % av totalene.

Kasserer	Bonger	MAD	Vurdering	Hele kroner
<u>Kasserer 4101</u>	58	0.046	avviker	3 %
<u>Kasserer 4102</u>	19	0.058	avviker	5 %
<u>Kasserer 4103</u>	35	0.036	avviker	3 %
<u>Kasserer 4201</u>	31	0.051	avviker	0 %
<u>Kasserer 4202</u>	27	0.051	avviker	0 %

MAD under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabel, 0,012–0,015 marginal, over 0,015 avvikende (Nigrini). Avvik er en indikasjon som må forklares, ikke et bevis. Kasserere med færre enn 50 bonger vurderes ikke.

Tallanalyse: Benford og runde beløp.

Mer

Mer har to delfaner: Eksport og Innstillinger.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

193 / 193
Viser

0
Valgt

0,00
Sum valgt (kr)

0
Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Eksport

Innstillinger

REVISJONSRAPPORT

En ZIP med omfang, terskler, funn, dekningsgrad, bevis-PNG og kontrollsummer (SHA-256). Bygger på siste analyse.

Lag revisjonsrapport...

Tidligere rapporter

Innen rapporter laget ennå.

EKSPORT

CSV: synlige

CSV: valgte

PNG: valgte (ZIP)

Prøv feilede på nytt

PNG-format

Bong (smal, som papirkvittering) ▼

☒ PNG: legg på topptekst (butikk, kasse, kasserer, bongnr, tid)

☐ PNG: ta med medlemsnr i topptekst

Semikolon-separert, åpnes direkte i Excel. Varegrupper og pant tas med for skannede kvitteringer.

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

REVISJONSRAPPORT

En ZIP med omfang, terskler, funn, dekningsgrad, bevis-PNG og kontrollsummer (SHA-256). Bygger på siste analyse.

Lag revisjonsrapport...

Tidligere rapporter

Ingen rapporter laget ennå.

Mer → Eksport: Revisjonsrapport og loggen.

Mer → Eksport: CSV og PNG.

VALG	HVA DET GJØR
CSV: synlige / valgte	Semikolonseparert fil som åpnes direkte i Excel. Har varegrupper, pant og avvik for skannede bonger.
PNG: valgte (ZIP)	Bilde av hele kvitteringen. Flere bonger pakkes i én ZIP. Bildet er tegnet fra kvitteringsteksten, ikke et skjermbilde.
PNG-format	«Bong» (smal, som papirkvittering) eller «A4-ark med bongen i midten».
Topptekst, medlemsnr	Topptekst med butikk, kasse, kasserer, bongnr og tid kan slås av. Medlemsnummer er bare med hvis du krysser av.
Revisjonsrapport	Se kapittel 6.
Innstillinger	Se kapittel 7.

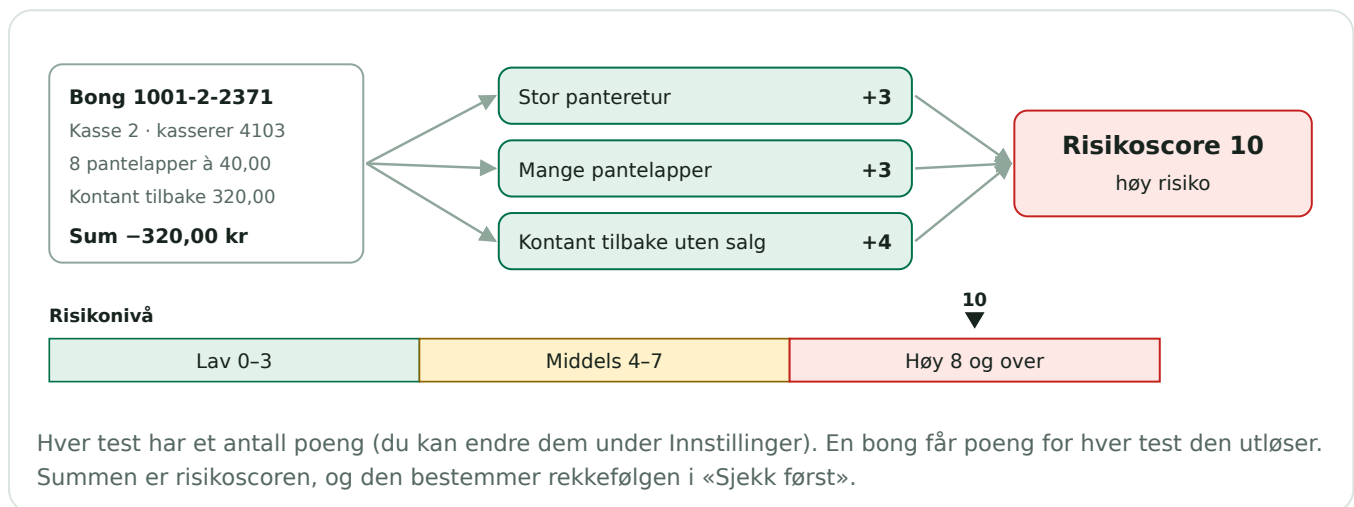
Nederst i panelet ligger snarveiene **Velg alle**, **Fjern valg**, **Sammenlign** (vises når nøyaktig to bonger er valgt), **CSV** og **PNG**. De virker på det du har valgt.

4 Slik virker analysen

Fra bong til funn

Analysen går gjennom bongene i omfanget i fire trinn. Først skannes bongene som mangler innhold. Deretter kjøres testene (kapittel 4.4), og hver test peker ut bonger eller kasserere. Hver treff gir poeng, og summen per bong blir risikoscoren. «Sjekk først» viser bongene med høyest score øverst, og forklarer hver enkelt: *Hvorfor flagget?*

Poeng og risikonivå



- Hver test har et antall poeng som du kan endre (kapittel 7).
- Poengene summeres per bong til **risikoscore**. **Høy** er 8 poeng eller mer, **middels** er 4 til 7 og **lav** er under 4.
- Noen funn gjelder en **kasserer** og ikke en bestemt bong (Benford, runde beløp, mange rabatter, avvik i kassererprofilen). De gir poeng til kassereren, og kassererne med høyest sum vises i «Kasserere å se nærmere på».
- **Ny** merker bonger som ikke var flagget forrige gang du kjørte analysen.

Omfang, datagrunnlag og filter

Alle bonger i CW-listen (det du har hentet)

Datagrunnlag: alle bonger i valgte butikker

Brukes av tester som trenger hele bildet: hull i bongnummer, salg etter kassaoppgjør, retur uten salg

Omfang: det analysen flagger og rapporterer

Periode, butikk, kasserer og kasse du velger under «Velg omfang» i Sjekk først

Funn utenfor omfanget vises ikke.

Filter i listen

Teller bare med hvis du haker «Bruk også filtrene i listen»

Ellers uavhengig av omfanget.

Omfanget bestemmer hvilke bonger som kan få funn. Datagrunnlaget er det testene sammenligner mot, slik at et omfang på én kasserer ikke gir falske hull i bongnummer.

Testene

Her er alle testene. Hver test har en egen gruppe under Innstillinger der du kan justere grenser og poeng (kapittel 7). «Krever skanning» betyr at bongene må være skannet for at testen skal se innholdet.

TEST	FINNER	KREVER SKANNING	POENG TIL
Avvik per bong	Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse	Delvis	Bong
Mønstre på tvers av bonger	Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag	Delvis	Bong
Falsk retur	Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid	Ja	Bong
Salg etter kassaoppgjør	Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag	Nei	Bong
Slettede bonger (bongnummer)	Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelte bongnummer på samme kasse	Nei	Bong
Kassadifferanse over tid	Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus	Ja (oppgjør)	Bong (oppgjør)
Tallanalyse	Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer	Nei	Kasserer

TEST	FINNER	KREVER SKANNING	POENG TIL
Rabatt	Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak	Ja	Bong og kasserer
Pant	Samme pantebeløp utbetalt flere ganger på samme kasse samme dag; Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk)	Ja	Bong
Åpningstider	Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag)	Nei	Bong
Kassererprofil og avstemming	Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant	Delvis	Kasserer
Egne regler	Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine	Delvis	Bong

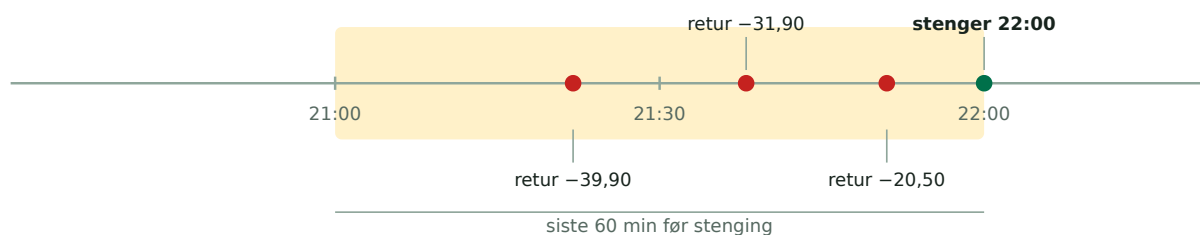
AVVIK PER BONG

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

Fanger	Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse.
Vanlige uskyldige årsaker	Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.
Krever	Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

MØNSTRE PÅ TVERS AV BONGER

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster.

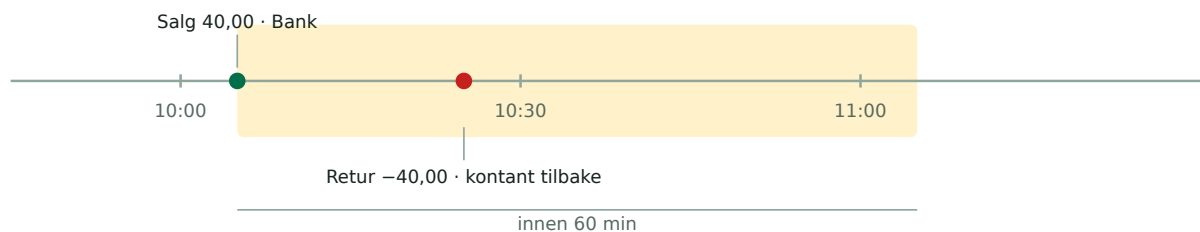


Tre returer på hver under 100 kr, alle i timen før stenging på samme kasse. Grensene styres av «Små returer før stenging»-innstillingene.

Fanger	Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag.
Vanlige uskyldige årsaker	Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.
Krever	Små returer og samme beløp trenger bare listen. Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

FALSK RETUR

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.



Salg og retur av samme beløp på samme kasse kort tid etter hverandre. Hvis salget var betalt med kort og returen utbetales kontant, flagges «Kortkjøp refundert kontant» i tillegg.

Salg i datagrunnlaget

- COOP FROKOSTEGG 6PK
- PEPSI MAX 0.5L
- KAFFE 500G
- BIOLA JORDBÆR 1000G

?

Retur: UKJENT VARE -50,00

finnes ikke blant salgene
→ «Retur uten salg»

Testen vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Ellers ville retur av varer kjøpt før perioden gitt falske treff.

Fanger	Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.
Vanlige uskyldige årsaker	Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.
Krever	Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen
----------------------	--------------------------------------

SALG ETTER KASSAOPPGJØR

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

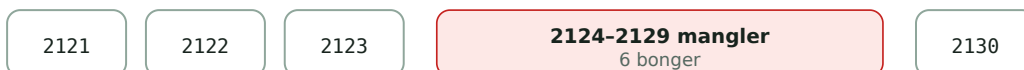


Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Salg etter siste oppgjør (utover fristen) flagges. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

Fanger	Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.
Vanlige uskyldige årsaker	Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.
Krever	Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

SLETTEDE BONGER (BONGNUMMER)

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Hull, dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.



Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Et hull kan bety slettede bonger, men også at listen er filtrert.

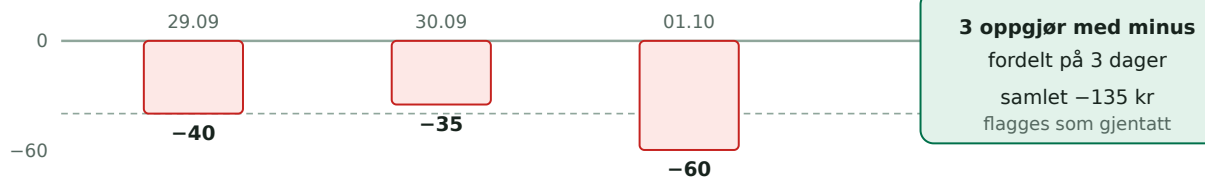
Hull opp til grensen «Størst hull som regnes som slettede bonger» flagges. Større hull hoppes over fordi de nesten alltid skyldes filtrering.

Fanger	Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse.
Vanlige uskyldige årsaker	Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

Krever	Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

KASSADIFFERANSE OVER TID

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.



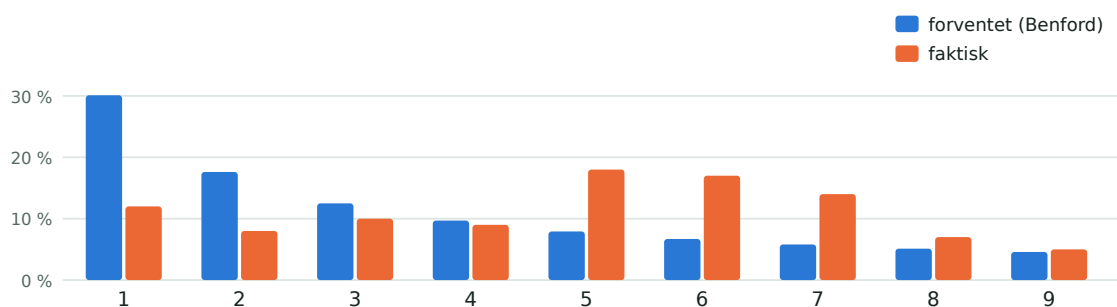
Flagges ved minst «Minus i minst» oppgjør på minst to dager, eller når samlet minus passerer «Eller minus totalt over».

Enkeltdifferanser kan ha mange uskyldige årsaker. Gjentatte minus for samme kasserer eller kasse over flere dager er det testen leter etter.

Fanger	Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus.
Vanlige uskyldige årsaker	Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter.
Krever	Skannede kassaoppgjør.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

TALLANALYSE

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.



I naturlige beløp er 1 det vanligste første sifferet (30 %). Hvis for eksempel 5, 6 og 7 dominerer, kan det skyldes konstruerte eller tilpassede beløp. Avviket måles som MAD, og testen trenger mange bonger for å si noe.

Fanger	Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer.
Vanlige uskyldige årsaker	Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.
Krever	Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

RABATT

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt uten årsak flagges over en prosentgrense, og skjønsmessige årsaker kan overvåkes.

Fanger	Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak.
Vanlige uskyldige årsaker	Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.
Krever	Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

PANT

Pantelapp-sjekk: samme pantebeløp utbetalt flere ganger, og balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk.

29.09 · kasse 2

bare pantelapper
Kontant tilbake

150,00

30.09 · kasse 2

bare pantelapper
Kontant tilbake

150,00

30.09 · kasse 2

bare pantelapper
Kontant tilbake

150,00

01.10 · kasse 2

bare pantelapper
Kontant tilbake

320,00

Fire slike bonger på én kasse: «Kontant tilbake uten salg flere ganger». Samme beløp to ganger samme dag: «Samme pantebeløp utbetalt fl

Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så en enkelt retur er normal. Det er gjentakelsen som er mønsteret.

Fanger	Samme pantebeløp utbetalt flere ganger på samme kasse samme dag; Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).
Vanlige uskyldige årsaker	Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.
Krever	Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

ÅPNINGSTIDER

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

Fanger	Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag).
Vanlige uskyldige årsaker	Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.
Krever	Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

KASSERERPROFIL OG AVSTEMMING

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

Fanger	Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.
Vanlige uskyldige årsaker	Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).
Krever	Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

EGNE REGLER

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

Fanger	Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.
Vanlige uskyldige årsaker	Avhenger av reglene du lager.
Krever	Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong.
Innstillinger	Alle innstillingene for denne testen

Tegnforklaring

Rød kant **Gul stripe** **Høy 10** **Middels 5** **Lav 3** **Ny** **Kasserer 4103**

Rød kant	Bongen er flagget i analysen. Gjelder både radene i journallisten og kortene i Sjekk først.
Gul stripe	Noe mangler (skanning eller data), eller innstillingene er endret etter siste analyse. Knappen ved siden av løser det.

Høy, Middels, Lav	Risikonivå etter poengsum.
Ny	Flagget siden forrige analyse.
Understreket grønn lenke	Klikk for å se alt om kassereren eller kassen (Fokus).
Rødt tall i tabell	Verdien er over grensen eller avviker fra snittet.
Stiplet pille	Markering som ikke er et filter, for eksempel «Avvik markert». × fjerner den.

5 Rabatt og kuponger

Pluginen leser tre ting fra kvitteringene som handler om rabatt:

7071862047727 LINEA GAVEBÅND 20M	4.36	
Rabatt: Kr 4.36 (50.0%)		
Rabatt årsak:		
7044610877488 PEPSI MAX 0.5L	26.32	
Rabatt: Kr 6.58 (20.0%)		
Rabatt årsak: Datovare		
Kupong (1ESD2P6D... - Gruppe - Coop koppnudler):	0.00	

Rabatt uten årsak (50 %)

Rabatt med årsak: Datovare

Kupong: kampanje knyttet til bongen

Beløpet på varelinjen er etter rabatt.

Rabatt uten årsak betyr at ingen rabattårsak ble valgt. Kupong-linjer har ofte beløp 0,00, så de viser at en kampanje er knyttet til bongen, ikke nødvendigvis at den ble innløst.

- **Rabattlinje:** Rabatt: Kr 4.36 (50.0%) står under varen den gjelder. Varebeløpet på kvitteringen er allerede etter rabatt.
- **Rabattårsak:** Rabatt årsak: er tom hvis ingen årsak ble valgt. Ellers står årsaken her.
- **Kupong:** Kupong (id - navn) viser en kampanje knyttet til bongen. Beløpet er ofte 0,00.

Rabattårsaker

Lindbak har seks årsaker. Pluginen kjenner igjen både tallet og teksten på kvitteringen.

TEKSTNR	ÅRSAK	OVERVÅKES SOM STANDARD
1	Datovare	Nei
2	Feil pris	Ja
3	Prisløfte	Nei
4	Reserveløsning kupong	Ja
5	Annen rabattårsak	Ja
6	Best før	Nei

Årsak 2, 4 og 5 overvåkes fordi de er mest skjønnsmessige: kassereren velger selv. Du endrer listen under Innstillinger → Rabatt.

Hvor du finner rabatt

- **Filter:** Skann → Rabatt (krever skanning).
- **Analyse → Detaljer → Rabatter og kuponger:** tabell per kasserer, tabellen «Rabatt per årsak» (klikk en årsak for å filtrere listen), matrisen «Kasserer x årsak» og de vanligste kampanjene.

- **Egne regler og Fokus:** rabatt, prosent, årsak og kuponger finnes som felt.

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193

Hent	Filtrer	Skann	Analyse	Mer
Kasserer 4102	19	4	152,85	0
Kasserer 4103	42	4	63,14	0
Kasserer 4201	31	3	72,49	0
Kasserer 4202	27	3	27,78	0
Butikk	178	18	355,76	1

Overvåkede årsaker: Feil pris, Reserverløsning kupong, Annen rabattårsak. Bongen flagges ved rabatt på minst 0 % og 0 kr; kassereren markeres ved minst 3 bonger. Endres under Terskler.

Rabatt per årsak

Årsak	Linjer	Bonger	Rabatt kr	Snitt %
Datovare	9	9	139,55	33,33
Feil pris	1	1	30,57	30
Reserverløsning kupong	1	1	20,38	20
Annen rabattårsak	2	2	101,90	50
Best før	4	4	48,41	37,5
Uten årsak	1	1	14,95	50

Kasserer ✕ årsak (antall rabattlinjer)

Kasserer	Datovare	Feil pris	Reserverløsning kupong
Kasserer 4101	3	.	
Kasserer 4102	.	1	1
Kasserer 4103	1	.	
Kasserer 4201	3	.	

Kasserer 4202

2

Kuponger/kampanjer (fleest først)

Kupong-id	Nav
1ESD2QPUH6SUM2QH	Gruppe - Coop D ferdigretter, 300-350
1ESD2TCL2ANF9LV8	GRUPPE 240 - Coop knekkebrød 170-320
1ESD2P6DRVPCJY1	Gruppe - Coop koppnudler, 65
1ESD2LJ54XDMBB6F	COOP FROKOSTEGG FRITTG. 12PK

Rabatt = linjen «Rabatt: Kr x (y %)» på en vare med årsak 1

Datavare 2 Feil pris 2 Brislefte 4 Beskrivelsen av kupong 5 Annon

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Rabatter og kuponger: tabell per kasserer, per årsak og kasserer x årsak.

IKKE BEKREFTET

Vi har ikke sett en ekte kvittering med utfylt rabattårsak, og vet derfor ikke sikkert om årsaken skrives som tall eller tekst (begge håndteres). Vi vet heller ikke hvordan lokale kampanjer ser ut, så pluginen kan ikke skille dem fra rabatter butikken har gitt selv. Eldre skanninger fra før versjon 3 mangler rabattdata og må skannes på nytt.

6 Revisjonsrapport

Når du må dokumentere funn, lager du en revisjonsrapport. Den er én ZIP-fil med alt som trengs for å forstå, etterprøve og gjenta kontrollen.

Slik lager du den

- 1 Kjør analysen (Analyse → Sjekk først → Kjør analyse).
- 2 Klikk **Lag revisjonsrapport...** i Sjekk først, eller under Mer → Eksport.
- 3 Skriv referanse (for eksempel saksnummer) og hvem som har utarbeidet rapporten, og velg hvor mange bevisbilder du vil ha. Standard er 30 av de høyest rangerte, 0 gir ingen.
- 4 Klikk **Lag rapport (ZIP)**. Hvert bevisbilde tar ca. ett sekund.
- 5 **Noter kontrollsummen for ZIP-filen** som vises, for eksempel i saken. Den lagres også i loggen «Tidligere rapporter» under Mer → Eksport.

Revisjonsrapport

Omfang: hele listen · 193 bonger · 24 flaggede · analyse kjørt 2.10.2026, 12:29:18.

Referanse / saksnr

KONTROLL-2026-14

Utarbeidet av

Kari Revisor

Bevis-PNG for de høyest rangerte bongene (0 = ingen)

4

☒ Ta med notater og status

Pakken er en ZIP med rapport.html, datafiler, innstillinger.json, bevisbilder og KONTROLLSUM.txt (SHA-256). Hvert bevisbilde tar ca. 1 sekund.

Avbryt

Lag rapport (ZIP)

Dialogen: referanse, utarbeidet av og antall bevisbilder.

Rapport laget

revisjonsrapport_20261002_1229.zip er lastet ned: 11 filer, 4 bevis-PNG.

Kontrollsum for ZIP-filen (SHA-256)

0e6b698a012dd6082495387ff93ca7167fe5e6f473e488d48e7967cc5efde88b

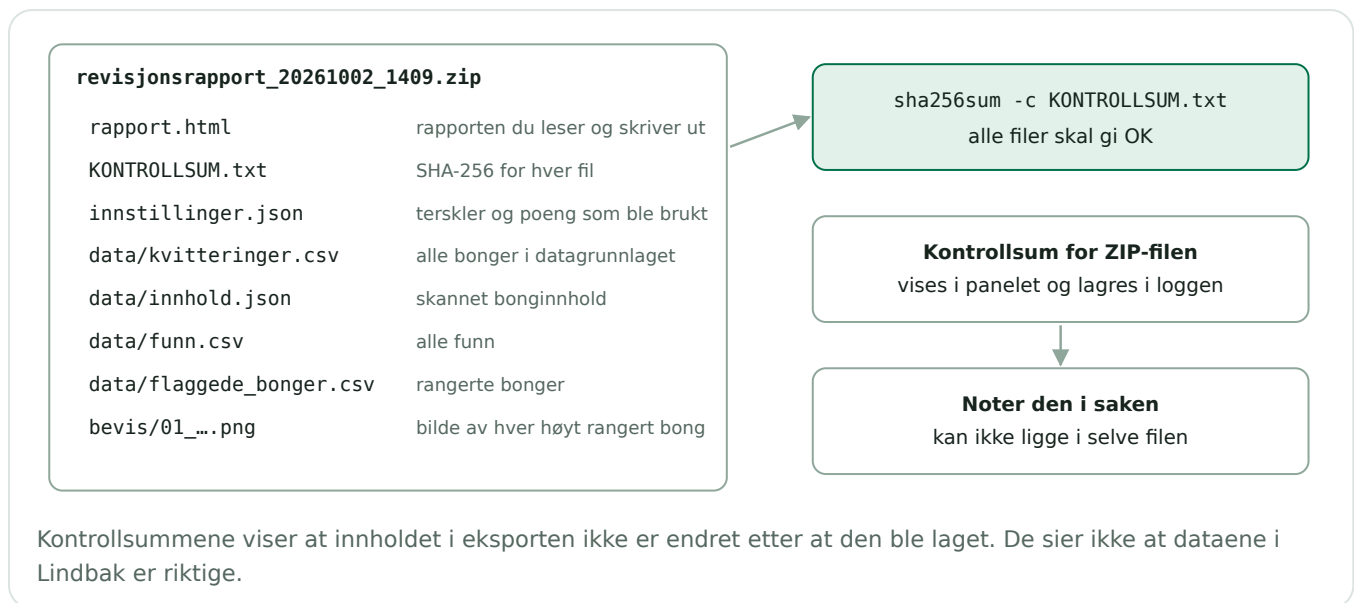
Noter kontrollsummen i saken. Den kan ikke ligge i selve filen. Innholdet verifiseres med KONTROLLSUM.txt i pakken.

Kopier kontrollsum

Lukk

Når rapporten er laget, viser panelet kontrollsummen for ZIP-filen.

Hva som er i pakken



FIL	INNHold
rapport.html	Rapporten med forside, sammendrag, omfang, dekningsgrad, metode, funn, flaggede bonger, bevis, kontrollsummer og forbehold. Åpnes i nettleseren og kan skrives ut til PDF.
bevis/	Bilde av de høyest rangerte bongene, med topptekst. Medlemsnummer er aldri med.
data/kvitteringer.csv	Alle kvitteringer i datagrunnlaget, merket om de er i omfang. Medlemsnummer er bare «ja» eller «nei».
data/innhold.json	Skannet bonginnhold, sortert, uten skannetidspunkt, slik at samme data gir samme kontrollsum.
data/funn.csv , data/flaggede_bonger.csv	Alle funn og alle flaggede bonger med score, årsaker, status og notat.
innstillinger.json	Terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som ble brukt. Kan leses inn igjen under Mer → Innstillinger → Importer.
KONTROLLSUM.txt	SHA-256 for hver fil i pakken.

Slik leser du rapporten

Revisjonsrapport - Kvitteringsjournal

Generert av Kvitteringshenter 3.10.0

Referanse / saksnr	KONTROLL-2026-14
Utarbeidet av	Kari Revisor
Rapport generert	2.10.2026, 12:29:35 (lokal tid) · 2026-10-02T12:29:35.818Z
Analyse kjørt	2.10.2026, 12:29:18 (lokal tid) · 2026-10-02T12:29:18.976Z
Omfang	hele listen · 2026-09-29 → 2026-10-01

1. Sammendrag

193 kvitteringer i omfanget. 18 funn, 24 flaggede kvitteringer (11 høy risiko, 6 middels, 7 lav).

Test	Funn
Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant	3
Falsk retur: Salg og retur av samme beløp	1
Kassadifferanse: Gjentatte kassadifferanser	2
Kassaoppgjør: Salg etter kassaoppgjør	1
Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger	1
Mønster: Små returer før stenging	1
Pant: Samme pantebeløp utbetalt flere ganger	1
Rabatt: Mange rabatter med overvåket årsak	1
Rabatt: Rabatt med overvåket årsak	4
Rabatt: Rabatt uten årsak	1
Slettede bonger: Hull i bongnummer	1
Tallanalyse: Avvikende sifferfordeling	1

Kasserere å se nærmere på

Kasserer	Poeng	Flaggede bonger	Merknad
Kasserer 4103	110	11	høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer
Kasserer 4101	39	7	avvikende sifferfordeling
Kasserer 4102	23	6	mange rabatter med overvåket årsak

Rapportens forside og sammendrag.

- **Dekningsgrad og begrensninger** forteller hvor mye av grunnlaget testene faktisk så, og hvilke tester som ikke ble vurdert. Les denne før du leser funnene.
- **Metode** viser alle terskler og poeng som ble brukt, med endringer fra standard merket gult.
- **Funn** er gruppert per test. **Flaggede kvitteringer** er rangert etter risiko, med forklaring, status og notat, og lenke til bevisbildet.

3. Dekningsgrad og begrensninger

Datagrunnlag	Dekket	Totalt	Andel
Salg med skannet innhold	178	178	100 %
Salg med rabattdata	178	178	100 %
Kassaoppgjør lest	15	15	100 %

- Skannet innhold: 178 av 178 salg (100 %). Tester som leser bonginnholdet (pant, retur uten salg, rabatt) dekker bare de skannede.
- Kassaoppgjør lest: 15 av 15. Kassadifferanse over tid bygger bare på de leste.
- «Hull i bongnummer» forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid, og at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse (ikke bekreftet i ekte data).
- Bevis-PNG er begrenset til de 4 høyest rangerte av 24 flaggede bonger.

Dekningsgrad og begrensninger.

6. Flaggede kvitteringer (rangert)

Risiko	Bongnr	Tidspunkt	Kasse	Kasserer	Sum	Avvik og forklaring	Status / notat	Bevis
Høy 15	1001-2-2062	2026-10-01 11:45	2	4103	-320,00	• Utbetalt panteretur på bongen er 320 kr. Grensen er 300 kr. • Bongen har 8 pantelapper. Grensen er 8. • Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. • Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr.		01_1001-2-2062.png
Høy 13	1001-2-2049	2026-09-30 16:05	2	4103	-150,00	• Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. • Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr. • Kasse 2 2026-09-30: 150 kr x 2.		02_1001-2-2049.png
Høy 13	1001-2-2048	2026-09-30 15:30	2	4103	-150,00	• Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. • Kasse 2: 4 ganger, totalt 770 kr. • Kasse 2 2026-09-30: 150 kr x 2.		03_1001-2-2048.png
Høy 9	1001-2-2074	2026-10-01 22:16	2	4103	-	• Kassaoppgjøret viser differanse -60 kr. Grensen er 1 kr. • Kasse 2: 3 av 6 oppgjør med minus, totalt -135 kr.		04_1001-2-2074.png
Høy 9	1001-1-2413	2026-10-01 10:25	1	4101	-40,00	• Kasse 1: salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101). • Kasse 1 10:25: 40 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 10:05).		-
Høy 9	1001-1-2412	2026-10-01 10:05	1	4101	40,00	• Kasse 1: salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101). • Kasse 1 10:25: 40 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 10:05).		-
Høy 9	1001-2-2061	2026-09-30 22:17	2	4103	-	• Kassaoppgjøret viser differanse -35 kr. Grensen er 1 kr. • Kasse 2: 3 av 6 oppgjør med minus, totalt -135 kr.		-
Høy 9	1001-2-2060	2026-09-30 21:51	2	4103	-20,50	• Kassaoppgjøret viser differanse -20,50 kr. Grensen er 1 kr. • Kasse 2: 3 av 6 oppgjør med minus, totalt -135 kr.		-

Funn og flaggede kvitteringer med forklaring.

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 · Kassierer 4103

Bongnr: 1001-2-2062

2026-10-01 11:45

RETUR VARE	
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
399 PANTELAPP	-40.00
Totalt	-320.00
Kontant tilbake:	320.00

Et bevisbilde.

Bevisbildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak med topptekst for butikk, kasse, kasserer, bongnummer og tid. De er laget ved eksport, og kontrollsummen står under hvert bilde.

Bonger som ikke lenger finnes i listen får ikke bevisbilde. Det står i dekningsdelen.

7. Bevis (bong-PNG)

Bildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak ved eksport. Kontrollsum (SHA-256) står under hvert bilde og i KONTROLLSUM.txt.

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103
Bongnr: 1001-2-2062
2026-10-01 11:45

RETUR VARE

399 PANTELAPP -40.00
399 PANTELAPP -40.00
399 PANTELAPP -40.00
399 PANTELAPP -40.00
399 PANTELAPP -10.00
399 PANTELAPP -10.00
399 PANTELAPP -10.00
399 PANTELAPP -40.00
399 PANTELAPP -40.00

Totalt -320.00

Kontant tilbake: 320.00

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103
Bongnr: 1001-2-2049
2026-09-30 16:05

RETUR VARE

399 PANTELAPP -50.00
399 PANTELAPP -50.00
399 PANTELAPP -50.00

Totalt -150.00

Kontant tilbake: 150.00

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103
Bongnr: 1001-2-2048
2026-09-30 15:30

RETUR VARE

399 PANTELAPP -50.00
399 PANTELAPP -50.00
399 PANTELAPP -50.00

Totalt -150.00

Kontant tilbake: 150.00

1001-2-2062
c6238a1859ef8575251ba31051b86a8bc7
a89d95c0355859e9c7db69a6f2737b

1001-2-2049
2edb39ec2773a8134de2f7455598f72f
28931e3f5864536c03abde0df5ccd7

1001-2-2048
491859c21483656677d08a33387abfcc10
2f5bb154d6b93bb1b73342c5706719

1001-2-2062
c6238a1859ef8575251ba31051b86a8bc7
a89d95c0355859e9c7db69a6f2737b

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 - Kasserer 4103
Bongnr: 1001-2-2074
2026-10-01 22:16

Kontant: -143.07

Sum -143.07

Posse: 51237329

Differanse

Kontant: -60.00

Sum -60.00

1001-2-2074
0aeeacf28707b6e010734822c77a3a8764
b5edf4cb042e4143b30d2916771f65

8. Kontrollsummer og verifisering

Fil	SHA-256
data/kvitteringer.csv (alle kvitteringer i datagrunnlaget, sortert på bong-ID)	5d2154ee6fd584de7d4b9216db2b48729f23c25a102942921797230737064100
data/innhold.json (skannet bonginnhold, sortert på bong-ID)	fdb9b05dd39d55c70579d642e008662b676e4f086ee84c95dcffe4b199680e7e
innstillinger.json (terskler og poeng)	dd1f32a3c2dc25f29d91302e84c5460738fd639a5fdd6f6e7442924510544bb7
data/funn.csv	a02b0c53acb210c5453fad52d567198838e738977917f6b760bad5c8779065a7
data/flaggede_bonger.csv	aae5d37a1cc368d2bb9f06dae166741634a3df8b9e6646f79d66672683d865da

Slik verifiserer du: pakk ut ZIP-filen og kjør sha256sum -c KONTROLLSUM.txt (Windows: certutil -hashfile fil SHA256). Alle filer skal gi OK. Kontrollsummen for selve ZIP-filen vises i panelet ved eksport og kan noteres i saken.

Slik gjentar du analysen: les inn innstillinger.json (Mer → Innstillinger → Importer), hent samme omfang i CW, skann og kjør analysen. Samme data gir samme kvitteringer.csv og samme funn.

Bevisbilder og kontrollsummer.

Verifisere kontrollsummene

Pakk ut ZIP-filen i en mappe og kjør kommandoen for ditt system. Alle filer skal gi **OK**.

SYSTEM	KOMMANDO I MAPPEN
Windows (PowerShell)	Get-FileHash rapport.html -Algorithm SHA256 og sammenlign med linjen i KONTROLLSUM.txt
macOS	shasum -a 256 -c KONTROLLSUM.txt
Linux	sha256sum -c KONTROLLSUM.txt

Side 44 av 72

Kontrollsummen for selve ZIP-filen sjekker du med samme verktøy på ZIP-filen, og sammenligner med den du noterte.

Gjenta analysen

Les inn `innstillinger.json`, hent samme omfang i Lindbak, skann og kjør analysen. Samme data gir samme `kvitteringer.csv` og samme funn.

HVA KONTROLLSUMMENE BETYR

De viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige. Rapporten viser det som gjaldt da analysen ble kjørt, også om innstillinger eller listen er endret etterpå, og sier fra om det.

7 Innstillinger

Alle terskler, avviksgrenser og poeng ligger samlet under **Mer → Innstillinger**, eller tannhjulet ⚙ øverst i panelet. Hver test har sin egen gruppe.

Slik virker innstillingssiden

Kvitteringshenter ingen filter ? ⚙ ↗ -

193 / 193 Viser **0** Valgt **0,00** Sum valgt (kr) **0** Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193

Hent Filtre Skann Analyse **Mer**

Eksport **Innstillinger**

Alt lagres med en gang. Terskler gjelder neste analyse, poeng gjelder med en gang. Av = testen kjøres ikke.

GENERELT

Egne butikknavn (valgfritt, nr=navn per linje)

1001=Butikknavn

☒ Tastaturflyt: ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern

Eksporter innstillinger **Importer...**

Tilbakestill plassering **Alt til standard**

Eksport tar med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn. Skannede kvitteringer og notater tas ikke med.

► **Avvik per bong**

► **Mønstre på tvers av bonger**

► **Falsk retur**

► **Salg etter kassaoppgjør**

► **Slettede bonger (bongnummer)**

Velg alle **Fjern valg** **CSV** **PNG**

Innstillinger: Generelt og én gruppe per test. Alle gruppene er lukket.

Avvik per bong 1 endret

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

Stor panteretur fra
 Utbetalt panteretur på én bong. ☒ På kr

Mange pantelapper fra
 Antall pantelapper på én bong. ☒ På stk

Rundt beløp fra
 Totalen er et helt hundre-beløp på minst dette. ☒ På kr

Kassadifferanse fra
 Differanse i ett kassaoppgjør. ☒ På kr

Kontant tilbake uten salg
 Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake. ☒ På

POENG I RISIKOSCORE (HØY FRA 8, MIDDELS FRA 4)

Stor panteretur poeng

Mange pantelapper poeng

Kontant tilbake uten salg poeng

Rundt beløp poeng

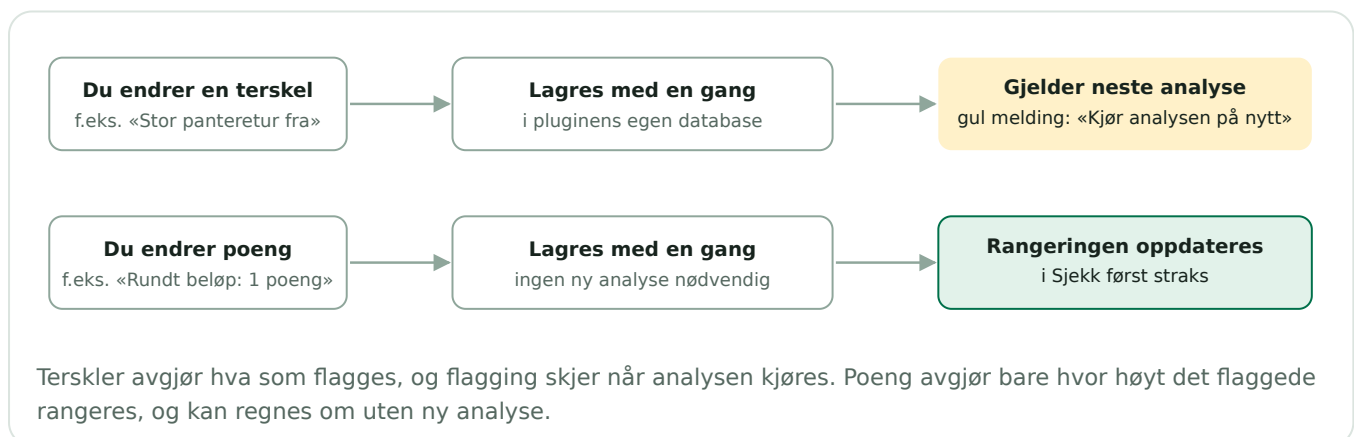
Kassadifferanse poeng

Standard for denne gruppen

FORKLARING

- 1 Endret-teller** for gruppen. Verdier du har endret fra standard får gul kant.
- 2 På-bryter.** Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
- 3 Selve grensen,** med enhet ved siden av.
- 4 Poengene** for testene i gruppen. Endres de, oppdateres rangeringen med en gang.
- 5 Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake.

En gruppe åpnet. Verdien for «Stor panteretur fra» er endret til 250.



- Alt lagres med en gang. Det finnes ingen «Lagre»-knapp.
- Verdier du har endret får **gul kant**, og gruppen viser hvor mange verdier som er endret.
- Tester som kan slås av har en **På**-bryter. Avskrudd betyr at testen ikke kjøres. Skriver du tomt i et slikt felt, slås testen av.

- **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake. **Alt til standard** under Generelt setter alt tilbake etter en bekreftelse.
- I «Sjekk først» står **Juster** ved siden av hver forklaring. Den åpner riktig gruppe.

Generelt

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

193 / 193

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Avvik markert (24) ✕

Skannet 193 av 193

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Eksport

Innstillinger

Alt lagres med en gang. Terskler gjelder neste analyse, poeng gjelder med en gang. Av = testen kjøres ikke.

GENERELT

Egne butikknavn (valgfritt, nr=navn per linje)

1001=Butikknavn

☒ Tastaturflyt: ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern

Eksporter innstillinger

Importer...

Tilbakestill plassering

Alt til standard

Eksport tar med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn. Skannede kvitteringer og notater tas ikke med.

► Avvik per bong

► Mønstre på tvers av bonger

► Falsk retur

► Salg etter kassaoppgjør

► Slettede bonger (bongnummer)

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Generelt: butikknavn, tastaturflyt, eksport og import.

VALG	HVA DET GJØR
Egne butikknavn	Hvis Lindbak ikke leverer butikklisten, kan du skrive 1001=Navn , ett per linje.
Tastaturflyt	Slår på   for å bytte bong,  for notat og  for å velge eller fjerne valg. Virker ikke mens du skriver i et felt.
Eksporter / Importer innstillinger	Lagrer og leser inn terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som en fil. Praktisk for å dele samme oppsett mellom butikker. Skannet innhold og notater tas ikke med.
Tilbakestill plassering	Setter panelets plass og størrelse tilbake.
Alt til standard	Tilbake til standardverdier for alle terskler og poeng. Egne regler, varegrupper og butikknavn beholdes.

Alle innstillingene

Under står hver innstilling, hva den gjør, standardverdien og hvordan du kan bruke den. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt.

Avvik per bong

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

SLIK VIRKER DEN

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.

FANGER

Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse.

KREVER

Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Stor panteretur fra kr	Flagger en bong når utbetalt panteretur (summen av alle pantelapp-linjene) er like høy som grensen eller høyere. Eksempel: 300 kr: en bong med 8 pantelapper à 40 kr (320 kr) flagges.	300 kr kan slås av	Senk grensen i butikker med lite pant. Øk den hvis pantemaskinen gir mange store, normale bonger.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Mange pantelapper fra stk	Flagger en bong med like mange pantelapper (linjene «399 PANTELAPP») som grensen eller flere. Eksempel: 8: en bong med 9 pantelapper flagges.	8 stk kan slås av	Én kunde kan ha mange flasker. Bruk grensen sammen med beløpsgrensen over for å se de mest uvanlige.
Rundt beløp fra kr	Flagger bonger der totalbeløpet er et helt hundre-beløp (500,00, 1 200,00 ...) og minst så stort som grensen. Vanlig salg gir sjelden så jevne summer. Eksempel: 500 kr: 500,00 og 1 200,00 flagges, 520,00 gjør det ikke.	500 kr kan slås av	Lav vekt (1 poeng) fordi runde beløp ofte er helt normale, for eksempel gavekort. Trenger ikke skanning.
Kassadifferanse fra kr	Flagger et kassaoppgjør der differansen (telt minus forventet) er minst så stor som grensen, uansett om den er pluss eller minus. Eksempel: 1 kr: -1,00 og +5,00 flagges, 0,50 gjør det ikke.	1 kr kan slås av	Sett til 1 for å se alle differanser, eller høyere hvis små avvik er vanlig. Oppgjøret må være skannet.
Kontant tilbake uten salg	Flagger bonger som bare består av pantelapper og der kunden fikk kontanter tilbake, uten at noe annet ble kjøpt. Eksempel: En bong med fire pantelapper og kontant tilbake 156,00.	På på/av	Én slik bong er helt vanlig. Se heller på mønsteret «Kontant tilbake uten salg flere ganger» under Mønstre.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Stor panteretur	Bongen har utbetalt panteretur over grensen.	3 poeng
Mange pantelapper	Bongen har flere pantelapper enn grensen.	3 poeng
Kontant tilbake uten salg	Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake.	4 poeng
Rundt beløp	Totalen er et helt hundre-beløp over grensen.	1 poeng
Kassadifferanse	Kassaoppgjøret har differanse over grensen.	5 poeng

Mønstre på tvers av bonger

Gjentakelser som er vanlige ved misbruk.

SLIK VIRKER DEN

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.

FANGER

Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag.

KREVER

Små returer og samme beløp trenger bare listen. Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Små returer før stenging: flagg ved stk	Hvor mange små returer på samme kasse, samme dag og i tidsrommet før stenging, som må til for å flagge dem. Eksempel: 3: tre returer under 100 kr mellom 21:00 og 22:00 flagges alle tre.	3 stk kan slås av	Tom = testen er av. Tre er et fornuftig utgangspunkt. Testen trenger også en stengetid.
Liten retur er opptil kr	Det største beløpet en retur kan ha og fortsatt regnes som «liten». Større returer teller ikke med. Eksempel: 100 kr: en retur på 120 kr telles ikke.	100 kr	Senk hvis butikken normalt selger billige varer, øk hvis små returer ofte er dyrere.
Stengetid HH:MM	Klokkeslettet butikken stenger (TT:MM). Brukes bare av testen for små returer før stenging. 00:00 regnes som midnatt. Eksempel: 22:00.	22:00	Sett til faktisk stengetid. Tom verdi slår av testen.
Tidsrom før stenging min	Hvor mange minutter før stengetid som sjekkes. Eksempel: 60 min og stengetid 22:00: sjekker 21:00 til 22:00.	60 min	Lengre tidsrom gir flere treff, kortere gir færre og mer målrettede.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Kontant tilbake uten salg: flagg ved stk	Hvor mange bonger med bare pantelapper og kontant tilbake en kasse må ha (innenfor omfanget) før kassen flagges. Eksempel: 3: fire slike bonger på kasse 2 flagges alle fire.	3 stk kan slås av	Tom = av. Telles over hele omfanget, så et langt tidsrom gir flere treff. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.
Samme beløp gjentatt: flagg ved stk	Flagger bonger med nøyaktig samme totalbeløp når en kasserer har minst så mange av dem samme dag. Eksempel: 3: tre bonger på 149,90 fra samme kasserer samme dag flagges.	3 stk kan slås av	Tom = av. Samme beløp igjen og igjen kan være en gjentatt manuell registrering. Bruk «minst beløp» under for å unngå vanlige småbeløp.
Gjentatt beløp er minst kr	Bare beløp fra og med denne grensen teller i «Samme beløp gjentatt». Små beløp gjentas naturlig (en brus, en avis). Eksempel: 50 kr: bonger på 29,90 ignoreres.	50 kr	Øk hvis du får mange treff på billige varer.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Små returer før stenging	Bongen er en av flere små returer rett før stenging.	4 poeng
Kontant tilbake uten salg flere ganger	Bongen er en av flere pantebonger med kontant tilbake på samme kasse.	5 poeng
Samme beløp gjentatt	Bongen har et beløp som gjentas hos samme kasserer samme dag.	3 poeng

Falsk retur

Retur uten salg, kortkjøp refundert kontant og salg og retur av samme beløp.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.

FANGER

Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.

KREVER

Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Test på	Slår hele testen for falsk retur på eller av. Den omfatter tre kontroller: retur uten salg, kortkjøp refundert kontant, og salg og retur av samme beløp. Eksempel: På.	På på/av	Retur uten salg vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.
Salg og retur av samme beløp innen min	En retur av samme beløp som et salg på samme kasse flagges hvis den kommer innen så mange minutter etter salget. Eksempel: 60 min: salg 10:05 og retur 10:25 av samme beløp flagges.	60 min	Kortere tid gir færre, men mer sikre treff. Legitime angrer skjer ofte innen noen minutter.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Retur uten salg	Varen i returen er ikke solgt i datagrunnlaget.	3 poeng
Kortkjøp refundert kontant	Salget var betalt med kort, men refunderes kontant.	5 poeng
Salg og retur av samme beløp	Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen fristen.	4 poeng

Salg etter kassaoppgjør

Salg på en kasse etter dagens siste kassaoppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

SLIK VIRKER DEN

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør.

Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.

FANGER

Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.

KREVER

Bare listen (type og tidspunkt).
Datagrunnlag i valgte butikker.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Frist etter oppgjør min	Hvor mange minutter etter dagens siste kassaoppgjør et salg på samme kasse kan komme før det regnes som «etter oppgjør». Eksempel: 5 min: salg 22:03 etter oppgjør 22:00 flagges ikke, salg 22:12 flagges.	5 min kan slås av	Tom = testen er av. Gi litt slingringsmonn hvis kassene brukes noen minutter etter oppjøret.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Salg etter kassaoppgjør	Salg på kassen etter dagens siste kassaoppgjør.	4 poeng

Slettede bonger (bongnummer)

Hull, dobbelte og feil rekkefølge i bongnummer. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

SLIK VIRKER DEN

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Hull, dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

FANGER

Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse.

KREVER

Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Størst hull som regnes som slettede bonger stk	Det største antallet manglende bongnumre på rad som regnes som mulige slettede bonger. Større hull hoppes over. Eksempel: 50: et hull på 6 flagges, et hull på 400 hoppes over.	50 stk kan slås av	Tom = hull-testen er av. Store hull skyldes nesten alltid at CW-listen er filtrert, ikke slettinger.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Hull i bongnummer	Bongen ligger ved siden av et hull i nummerserien.	3 poeng
Bongnummer og tid stemmer ikke	Bongnummer og klokkeslett kommer i feil rekkefølge.	4 poeng
Dobbelt bongnummer	Samme bongnummer finnes to ganger på kassen.	3 poeng

Kassadifferanse over tid

Gjentatte minusdifferanser per kasserer og kasse.

SLIK VIRKER DEN

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter.

FANGER

Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus.

KREVER

Skannede kassaoppgjør.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Differanser telles fra kr	Differanser mindre enn dette telles hverken som minus eller pluss. Eksempel: 1 kr: -0,50 telles ikke.	1 kr	Øk hvis kroneavrunding gir mange småavvik.
Minus i minst oppgjør	Flagger en kasserer eller kasse som har minus i minst så mange kassaoppgjør, fordelt på minst to ulike dager. Eksempel: 3: minus på tre oppgjør på tre dager flagges.	3 oppgjør kan slås av	Tom = av. Gjentakelse over flere dager er mer interessant enn én dårlig dag.
Eller minus totalt over kr	Flagger også når samlet minus for en kasserer eller kasse passerer dette beløpet, selv om ikke antallet er nådd. Eksempel: 100 kr: -135 kr totalt flagges.	100 kr kan slås av	Tom = av. Fanger én stor differanse eller mange små.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Gjentatte kassadifferanser	Bongen er et kassaoppgjør i en serie med minus.	4 poeng

Tallanalyse

Benford (første siffer i totalbeløp) og andel hele kroner. Indikasjon, ikke bevis.

SLIK VIRKER DEN

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %).

Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.

FANGER

Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer.

KREVER

Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Benford: minst antall bonger stk	Minste antall bonger i omfanget som kreves for å gi en samlet Benford-vurdering. Eksempel: 100.	100 stk	Under grensen vises en merknad om at grunnlaget er for lite. Benford sier lite med få bonger.
Benford: minst per kasserer stk	Minste antall bonger en enkelt kasserer må ha for at fordelingen hennes eller hans vurderes. Eksempel: 50.	50 stk	Øk for å unngå tilfeldige utslag hos kasserere med få bonger.
Benford: avvik (MAD) over	Hvor stort avviket fra Benfords fordeling (målt som MAD) må være før kassereren flagges. Eksempel: 0,015.	0.015	Tommelfinger: under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabelt, 0,012–0,015 marginalt, over 0,015 avvikende.
Hele kroner: andel over %	Flagger en kasserer når minst så stor andel av totalene er hele kroner, og andelen er minst dobbelt så høy som butikkens. Eksempel: 5 %: 8 % hele kroner mot butikkens 3 % flagges.	5 % kan slås av	Tom = av. Betaling kontant med avrundet pris kan gi mange hele kroner.
Hele kroner: minst antall bonger stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for at andelen hele kroner vurderes. Eksempel: 20.	20 stk	Øk for å unngå utslag fra få bonger.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Avvikende sifferfordeling	Kasserer har avvikende første-siffer-fordeling (poeng til kassereren).	2 poeng
Mange runde beløp	Kasserer har uvanlig høy andel hele kroner (poeng til kassereren).	2 poeng

Rabatt

Rabatt uten årsak, overvåkede årsaker (tekstnr 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserverløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før) og sammenligning av kasserere.

SLIK VIRKER DEN

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt uten årsak flagges over en prosentgrense, og skjønnsmessige årsaker kan overvåkes.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.

FANGER

Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak.

KREVER

Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Rabatt uten årsak fra %	Flagger en bong når en rabattlinje uten rabattårsak er minst så høy i prosent som grensen. Eksempel: 30 %: 50 % rabatt uten årsak flagges, 20 % gjør det ikke.	30 % kan slås av	Tom = av. Hvis butikken ofte gir rabatt uten å velge årsak, bør grensen opp eller testen av.
Sammenlign kasserere (rabatt uten årsak)	Sammenligner kasserere: de som har andelen bonger med rabatt uten årsak minst 1,5 ganger butikkens andel (og minst to slike bonger) markeres. Eksempel: 4 av 10 bonger mot butikkens 10 %.	På på/av	Bruker samme faktor og minstegrense som Kassererprofil. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Overvåkede årsaker (tekstnr, komma)	Hvilke rabattårsaker som skal overvåkes, oppgitt som tekstnr med komma (1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserverløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før). Eksempel: 2,4,5.	2,4,5 kan slås av	Tom = overvåking av. Standard er de skjønnsmessige: 2, 4 og 5.
Overvåket: rabatt minst %	Minste rabatt i prosent for at en overvåket årsak skal flagge bongen. Eksempel: 20 %: 10 % rabatt med årsak «Feil pris» flagges ikke.	0 %	0 betyr at all rabatt med overvåket årsak flagges.
Overvåket: rabatt minst kr	Minste rabatt i kroner (per varelinje) for at en overvåket årsak skal flagge bongen. Eksempel: 10 kr: en rabatt på 3 kr flagges ikke.	0 kr	0 betyr alle beløp.
Overvåket: marker kasserer ved bonger	Hvor mange bonger med overvåket årsak en kasserer må ha før kassereren markeres. Eksempel: 3: fire bonger med «Annen rabattårsak» markerer kassereren.	3 bonger kan slås av	Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Rabatt uten årsak	Bongen har en rabattlinje uten årsak over prosentgrensen.	3 poeng
Mange rabatter uten årsak	Kasserer har uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak (poeng til kassereren).	2 poeng
Rabatt med overvåket årsak	Bongen har rabatt med en overvåket årsak.	3 poeng
Mange rabatter med overvåket årsak	Kasserer har mange bonger med overvåket rabattårsak (poeng til kassereren).	3 poeng

Pant

Pantelapp-sjekk per dag og gjentatte pantebeløp.

SLIK VIRKER DEN

Pantelapp-sjekk: samme pantebeløp utbetalt flere ganger, og balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.

FANGER

Samme pantebeløp utbetalt flere ganger på samme kasse samme dag; Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).

KREVER

Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Samme pantebeløp: flagg ved stk	Flagger bonger når samme pantebeløp er utbetalt så mange ganger på samme kasse samme dag. Eksempel: 2: to bonger à 150,00 på kasse 2 samme dag flagges.	2 stk kan slås av	Tom = av. Samme beløp flere ganger kan være en gjentatt registrering.
Pantebeløp er minst kr	Bare pantebeløp fra og med denne grensen teller i testen over. Eksempel: 20 kr.	20 kr	Små pantebeløp er vanlige og gir støy.
Panteretur over pantesalg x	I Pantelapp-sjekk markeres rødt når utbetalt panteretur en dag er mer enn dette tallet ganger pantesalget samme dag i butikken. Eksempel: 1: retur over pantesalget gir rød rad.	1 kan slås av	Tom = av. Gir bare rød markering i tabellen, ikke poeng. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Samme pantebeløp utbetalt flere ganger	Bongen er en av flere med samme pantebeløp på kassen samme dag.	4 poeng

Åpningstider

Brukes til bonger utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

SLIK VIRKER DEN

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.

FANGER

Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag).

KREVER

Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Åpner HH:MM	Når butikken åpner (TT:MM). Salg før dette flagges som «utenfor åpningstid». Kassaoppgjør før dette regnes som forrige dags avslutning. Eksempel: 06:00.	06:00	Sett til faktisk åpningstid. Viktig for at oppgjør etter midnatt ikke gir falske «salg etter oppgjør».
Stenger HH:MM	Når butikken stenger (TT:MM). Salg etter dette flagges som «utenfor åpningstid». Eksempel: 23:00.	23:00	Sett litt over stengetid hvis salgene ofte går noen minutter over.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Bonger utenfor åpningstid	Bongen er tatt utenfor åpningstid.	2 poeng

Kassererprofil og avstemming

Sammenligning mot butikksnittet og toleranse i dagsavstemmingen.

SLIK VIRKER DEN

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikksnitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).

FANGER

Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.

KREVER

Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Avviker fra snittet fra ×	Hvor mange ganger høyere enn butikkens snitt en kasserers returandel, snittbeløp, pantelapper eller korrigeringer må være for å markeres. Snittbeløp markeres også når det er under snittet delt på tallet. Eksempel: 1,5: returandel 17 % mot butikkens 4 % markeres.	1.5 ×	Brukes også i Periode A mot B og i sammenligning av rabatter. Lavere tall gir flere markeringer.
Minst antall bonger for profil stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for å vurderes mot butikksnittet. Eksempel: 5.	5 stk	Øk for å unngå tilfeldigheter hos kasserere med få bonger.
Avstemming: toleranse kr	Toleranse i dagsavstemmingen: avvik mellom forventet og telt kontant som er mindre enn dette, markeres ikke. Eksempel: 1 kr.	1 kr	Brukes bare til rød markering i Dagsavstemming.

Egne regler

Reglene bygges under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler.

SLIK VIRKER DEN

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Avhenger av reglene du lager.

FANGER

Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.

KREVER

Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Treff på egne regler	Bongen treffer en av dine egne avviksregler.	3 poeng

Slik justerer du

HVIS DU SER...	PRØV DETTE
For mange flaggede bonger	Øk grensene i testen som flagger mest (se hvilke i «Resultat»). Eller senk poengene for testen, så den havner lavere i rangeringen uten å forsvinne.
Treff du vet er uskyldige, igjen og igjen	Øk grensen, eller slå testen av med På-bryteren. Notér hvorfor, så det er spor etter valget.
Du savner treff du vet finnes	Senk grensen. Sjekk dekningsgraden: mange tester ser bare skannede bonger.
Samme kasserer øverst hver gang	Se Kassererprofil. En kasserer på pantekassen eller i kveldsskiftet kan ha helt andre tall enn snittet. Sammenlign med omfang per kasse eller periode mot periode.
Falske hull i bongnummer	Listen er sannsynligvis filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrene, eller sett «Størst hull» lavere.
Salg etter oppgjør rett etter midnatt	Sett riktig åpningstid. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

8 Andre verktøy

Egne avviksregler

Under Analyse → Detaljer kan du bygge egne regler. Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Trykk **Ny regel** eller **Eksempel**, velg felt, sammenligning og verdi. Felt merket * krever skannet bong, og reglene kjøres når du trykker «Kjør avviksjekk» eller «Kjør analyse». Treff gir poengene for «Egne regler» og vises som «Regel: navn». Klokkeslett skrives TT:MM, og tomt medlemsnummer skrives Medlemsnr = (tomt) .

FELT	KREVER SKANNING	VERDI
Sum (kr)	Nei	Tall eller tekst
Sum uten fortegn (kr)	Nei	Tall eller tekst
Klokkeslett (HH:MM)	Nei	Tall eller tekst
Kasse	Nei	Tall eller tekst
Kasserer	Nei	Tall eller tekst
Butikk	Nei	Tall eller tekst
Kvitteringstype	Nei	Tall eller tekst
Medlemsnr (tomt = ingen)	Nei	Tall eller tekst
Panteretur (kr, uten fortegn)	Ja	Tall eller tekst
Pantsalg (kr)	Ja	Tall eller tekst
Antall pantelapper	Ja	Tall eller tekst
Antall varelinjer	Ja	Tall eller tekst
Kontant tilbake (kr)	Ja	Tall eller tekst
Rabatt på bongen (kr)	Ja	Tall eller tekst
Høyeste rabatt (%)	Ja	Tall eller tekst
Rabattlinjer uten årsak (antall)	Ja	Tall eller tekst
Rabattårsak	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av
Kuponger/kampanjer (antall)	Ja	Tall eller tekst
Kupong (id/navn)	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av
Kassadifferanse (kr, uten fortegn)	Ja	Tall eller tekst
Vare (EAN/navn)	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av

FELT	KREVER SKANNING	VERDI
Varegruppe	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av
Betalingsmåte	Ja	Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av

Sammenligninger: inneholder .

▼ EGNE AVVIKSREGLER

Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Felt merket * krever skanning. Klokkeslett skrives HH:MM. Tomt medlemsnr: «Medlemsnr = (tomt)».

Ingen egne regler ennå. Trykk «Ny regel» eller «Eksempel».

Ny regel

Eksempel

Egne avviksregler.

Arbeidsoppgaver og morgenkontroll

En arbeidsoppgave husker filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp.

Morgenkontroll (i går) er innebygd: den henter gårsdagen fra Lindbak, skanner, kjører alle kontrollene og viser et sammendrag som kan kopieres som tekst. Du kan lage egne med et navn og et relativt tidsrom (Behold datoer, I går, I dag, Siste 7 dager, Forrige uke).

▼ **ARBEIDSOPPGAVER**

En oppgave husker gjeldende filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp. Den bruker butikk, medlem og andre valg fra Søk-fanen. Lagrede filtre (Filter-fanen) setter bare filter.

Morgenkontroll (i går) ▼

Kjør

navn, f.eks. Mandagens k

Behold datoer ▼



Skann



Kontroller



Sammendrag

Lagre som oppgave**Slett valgt**

Arbeidsoppgaver.

Notater og oppfølging

Hver bong kan få status **Til oppfølging** eller **Sjekket** og et fritt notat, fra «Sjekk først» eller med **N**. Sjekkede bonger skjules fra listen (du kan vise dem igjen), og notatene tas med i revisjonsrapporten. Under Detaljer kan du eksportere notatene eller fjerne alle «sjekket».

▼ **OPPFØLGING OG TASTATUR**

0 notater · 0 til oppfølging

Ingen notater ennå. Velg en bong i listen og trykk N, eller bruk «Notat» under.

Notat på valgt rad**Eksporter notater****Fjern «sjekket»**

Tastaturflyt (↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern) slås av og på under Mer → Innstillinger.

Oppfølging og tastatur.

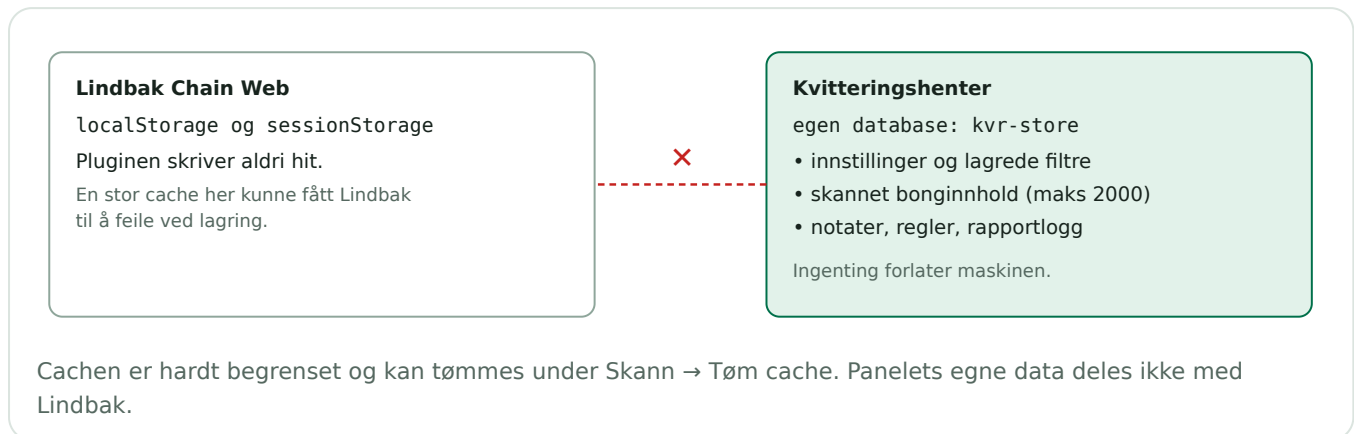
Sammenlign to bonger

Kryss av nøyaktig to bonger, og knappen **Sammenlign** vises nederst. Bongene skannes først hvis de ikke er det. Du får dem side om side, med antall like linjer og antall som bare finnes på den ene. Linjer som ikke finnes på den andre bongen er markert.

Tastatur

TAST	GJØR
 + 	Skjul og vis panelet.
 + klikk på KASSERER eller KASSE	Åpner Fokus for den kassereren eller kassen.
 	Bytter bong i listen (tastaturflyt, utenfor tekstfelt).
	Notat på valgt bong.
	Velg eller fjern valg på bongen.
   	Bytter fane når en fane har fokus.
	Lukker dialoger.

9 Lagring og personvern



- **Egen database.** Alt pluginen husker (innstillinger, lagrede filtre, regler, notater, skannet innhold, rapportlogg) ligger i en egen database i nettleseren. Pluginen skriver aldri til Lindbaks egen lagring.
- **Hardt tak.** Skannet innhold begrenses til 2000 bonger, de eldste fjernes først. Under Skann → Tøm cache sletter du alt skannet innhold.
- **Ingenting sendes bort.** Dataene blir på maskinen din. Pluginen kaller ikke eksterne tjenester. Med Rask skanning bruker den Lindbaks eget kall for å hente bonger innenfor din pålogging.
- **Persondata.** Bevisbilder har ikke medlemsnummer. Rapporten har kasserernumre og bilder av kvitteringer. Behandle ZIP-filen som annen intern dokumentasjon.

10 Feilsøking

Panelet vises ikke

Sjekk at du står i Kvitteringsjournal (adressen slutter på `/Journal/Viewer`) og at tillegget er slått på under `chrome://extensions`. Trykk **F5**. Panelet kan være skjult: prøv **Alt** + **K** eller dobbeltklikk der toppen skulle vært. Krever Chrome 111 eller nyere.

«Skannet 0 av N» og ingenting skjer

Klikk **Skann nå** eller gå til Skann og velg Skann innhold. Vent til visningsfeltet i Lindbak får innhold for hver bong. Hvis det går tregt, prøv Rask skanning.

Filteret viser færre bonger enn forventet

Filtre som krever skanning (pant, rabatt, vare, varegruppe) skjuler uskannede bonger. En gul stripe viser hvor mange. Skann for å se dem.

Rabattfilteret finner ingenting selv om jeg har skannet

Skanninger fra før versjon 3 har ikke rabattdata. «Skann synlige» tar dem på nytt, og statuslinjen viser «uten rabattdata».

Testen «Retur uten salg» gir ingen treff

Den vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Rapporten sier fra hvis den ikke ble vurdert.

Mange falske «hull i bongnummer»

Testen forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrene i Lindbak og i pluginen og kjør på nytt. Hull større enn grensen hoppes over.

«Salg etter kassaoppgjør» rett etter midnatt

Sett åpningstid riktig under Innstillinger → Åpningstider. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

Analysen overskrev datoene i Lindbak

Når omfanget går utenfor det du har hentet, henter analysen det som mangler og setter Lindbaks dato og butikker. Det tømmer også medlems-, vare- og bongsøk i Lindbak.

Jeg endret en terskel, men ingenting skjedde

Terskler gjelder fra neste analyse. Trykk Kjør analyse. Poeng gjelder med en gang.

Bevisbildene mangler for noen bonger

Bonger som ikke lenger er i listen, eller der tegningen feilet, får ikke bilde. Det står i rapportens dekningsdel. Hent bongene på nytt og lag rapporten igjen.

Noe virker galt i Lindbak etter at jeg installerte tillegget

Slå tillegget av under `chrome://extensions` og last siden på nytt. Pluginen skriver ikke til Lindbaks lagring, men kan skjule eller flytte rader med filtre. Fjern filtrene med «Nullstill alt».

11 Ordliste

Bong	En kvittering. Bongnummer har formen butikk-kasse-løpenummer, for eksempel 1001-2-2371.
Kassaoppgjør	Kvittering av type 2: telt kontant, differanse, pose og valører når kassen gjøres opp.
Skanning	At pluginen åpner en bong og leser innholdet (varelinjer, pant, betaling, rabatt, kupong).
Omfang	Perioden, butikkene, kassererne og kassene du velger at analysen skal gjelde.
Datagrunnlag	Alle innlastede bonger i valgte butikker. Tester som må se hele bildet bruker det.
Terskel	Grensen en test bruker for å avgjøre om noe flagges.
Poeng	Hvor mye en test teller i risikoscoren.
Risikoscore	Summen av poeng på en bong. Høy fra 8, middels fra 4.
Panteretur / pantelapp	Utbetaling av pant mot pantelapp (varelinjen «399 PANTELAPP»). Pant på salg er linjen «220 PANT».
Dekningsgrad	Hvor stor andel av grunnlaget testene faktisk har sett (skannet innhold, rabattdata, leste oppgjør).
Benfords lov	Fordelingen av første siffer i naturlige tall. Tall som er konstruert avviker ofte. Avviket måles som MAD.
MAD	Gjennomsnittlig absolutt avvik fra Benford. Over 0,015 regnes som avvikende.
Kontrollsum (SHA-256)	Et fingeravtrykk av en fil. Endres filen, endres kontrollsummen.
CW	Lindbak Chain Web, systemet pluginen legger seg oppå.

12 Kjente begrensninger

Veiledningen og pluginen er laget og testet mot oppdiktete data i en etterlikning av Lindbak. Disse punktene er ikke bekreftet i ekte data:

- At alle kvitteringstyper deler nummerserie per kasse (grunnlaget for «hull i bongnummer»).
- Hvordan rabattårsak skrives på kvitteringen, og hva en Kupong-linje betyr (innløst eller bare knyttet til bongen).
- Hvordan annullerte bonger, manuell pris, bonger på vent og «spør pris» ser ut. Pluginen leter ikke etter dem ennå.
- At listen i Lindbak alltid har de feltnavnene pluginen forventer (kasserer og kasse for Alt+klikk, og alle bonger ved mange sider).

Kontroller derfor funn mot Lindbak før du handler på dem, og meld fra om noe ser feil ut.

Kvitteringshenter 3.10.0 · Veiledningen er laget 2. oktober 2026. Alle skjermbilder viser oppdiktete butikker, kasserere og bonger.